第二篇 线性代数与空间解析几何

第四章 矩阵和线性方程组

§1. 从多元一次方程组谈起

§2. 向量和矩阵.

P.197. 习题

1. 设 $\vec{x}=(0,2,-5,1,2)^T$. $\vec{y}=(1,-1,2,-2,0)^T$, 计算 $5\vec{x}+3\vec{y}$, $3\vec{x}-2\vec{y}$.

解:

$$5\vec{x}+3\vec{y}=5\begin{pmatrix}0\\2\\-5\\1\\2\end{pmatrix}+3\begin{pmatrix}1\\-1\\2\\-2\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\7\\-19\\-1\\10\end{pmatrix}=(3,7,-19,-1,10)^T$$

$$3\vec{x}-2\vec{y}=3\begin{pmatrix}0\\2\\-5\\1\\2\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}1\\-1\\2\\-2\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\8\\-19\\7\\6\end{pmatrix}=(-2,8,-19,7,6)^T.$$

2. 设 $A=\begin{bmatrix}2&2\\1&-1\\1&-3\end{bmatrix}$. $B=\begin{bmatrix}1&2\\-1&3\\5&-2\end{bmatrix}$. 计算 $2A-3B$, $5A+2B$.

解:

$$2A-3B=2\begin{bmatrix}2&2\\1&-1\\1&-3\end{bmatrix}-3\begin{bmatrix}1&2\\-1&3\\5&-2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4&8\\8&-14\\-10&-9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-2\\5&-11\\-13&0\end{bmatrix}$$

$$5A+2B=5\begin{bmatrix}2&2\\1&-1\\1&-3\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}1&2\\-1&3\\5&-2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}12&14\\3&1\\15&-19\end{bmatrix}$$

3. 设 $A=\begin{bmatrix}1&-4&2\\-1&4&-2\end{bmatrix}$. $B=\begin{bmatrix}1&2\\-1&3\\5&-2\end{bmatrix}$. $C=\begin{bmatrix}2&2\\1&-1\\1&-3\end{bmatrix}$. 计算 AB, BA, AC, CA. $A(2B-3C)$.

解:

$$AB=\begin{bmatrix}1&-4&2\\-1&4&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\-1&3\\5&-2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}15&-14\\-15&14\end{bmatrix}$$

$$BA=\begin{bmatrix}1&2\\-1&3\\5&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-4&2\\-1&4&-2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&4&-2\\-4&16&-8\\7&-28&14\end{bmatrix}$$

$$AC=\begin{bmatrix}1&-4&2\\-1&4&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&2\\1&-1\\1&-3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}.$$

$$CA=\begin{bmatrix}2&2\\1&-1\\1&-3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-4&2\\-1&4&-2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0\\2&-8&4\\4&-16&8\end{bmatrix}$$

$$A(2B-3C)=\begin{bmatrix}1&-4&2\\-1&4&-2\end{bmatrix}\left(2\begin{bmatrix}1&2\\-1&3\\5&-2\end{bmatrix}-3\begin{bmatrix}2&2\\1&-1\\1&-3\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}1&-4&2\\-1&4&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-4&-2\\-5&9\\7&5\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}30&-28\\-30&28\end{bmatrix}.$$

4. 求所有使 $A^2=0$ 的二阶方阵 A.

解: 设 $A=\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}$. $A^2=A\cdot A=\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a^2+bc&ab+bd\\ac+dc&bc+d^2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$.

$$\therefore\begin{cases}a^2+bc=0\\ab+bd=0\\ac+dc=0\\bc+d^2=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a^2+bc=0\\b(a+d)=0\\c(a+d)=0\\bc+d^2=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a^2+bc=0\\b(a+d)=0\\c(a+d)=0\\(a+d)(a-d)=0\end{cases}$$

若 $a+d=0$ 且 $a^2+bc=0$. 此时 $A^2=\begin{bmatrix}a&b\\c&-a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a&b\\c&-a\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$. 即 $A=\begin{bmatrix}a&b\\c&-a\end{bmatrix}$

若 $a-d=0$ 即 $a=d$. 若 $a=d\neq0$ 则 $a+d\neq0$. 此时 $b=c=0\Rightarrow a=0\Rightarrow d=0$ 矛盾.

∴只能 $a=d=0$. 此时 $a+d=0$. 且 $bc=0\Rightarrow b=0$ 或 $c=0$

即 $A=\begin{bmatrix}0&b\\0&0\end{bmatrix}$. 此时 $A^2=\begin{bmatrix}0&b\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&b\\0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$

或 $A=\begin{bmatrix}0&0\\c&0\end{bmatrix}$ $A^2=\begin{bmatrix}0&0\\c&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0\\c&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$.

∴使 $A^2=0$ 的二阶方阵有: $A=\begin{bmatrix}0&b\\0&0\end{bmatrix}$ 或 $A=\begin{bmatrix}0&0\\c&0\end{bmatrix}$ 或 $A=\begin{bmatrix}a&b\\c&-a\end{bmatrix}$ 且 $a^2+bc=0$.

5. 求 A^2, A^3, A^n.

(1) $A=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$ $A=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}=I+A_1$. $A^n=(I+A_1)^n=\sum_{i=0}^{n}C_n^iA_1^i$

解: $A^2=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}=\left(\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}\right)^2=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}^2+2\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$A^3 = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right)^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^3 + 3\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^2 + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^3$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\because \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\therefore A^n = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right)^n = \sum_{i=0}^{n} C_n^i \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^i \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^{n-i}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^n + C_n^1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{n-1} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + C_n^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{n-2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^2$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & n \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(2) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

解: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = I + A_2$. $A^n = \sum_{i=0}^{n} C_n^i A_2^i$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = A_2^2.$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = A_2^3.$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^2 + 2\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^3 + 3\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^2 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^2 + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^3$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$A^n = \sum_{i=0}^{n} C_n^i \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{n-i} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{i} = \sum_{i=0}^{n} C_n^i A_2^i$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^n + C_n^1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{n-1} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + C_n^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{n-2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^2$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & n & 0 \\ 0 & 0 & n \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{n(n-1)}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & n & \frac{n(n-1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

6. 设 $\vec{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\vec{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}$. 求 $\vec{x}^T\vec{x}$, $\vec{y}^T\vec{y}$, $\vec{x}\vec{y}^T$, $\vec{y}^TA$, $A\vec{x}$, $\vec{y}^TA\vec{x}$.

解:

$$\vec{x}^T\vec{x} = (-1 \ 0 \ 1)\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2.$$

$$\vec{y}^T\vec{y} = (1 \ 2)\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 5$$

$$\vec{x}\vec{y}^T = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}(1 \ 2) = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\vec{y}^TA = (1 \ 2)\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix} = (5 \ 6 \ -5)$$

$$A\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{y}^TA\vec{x} = (1 \ 2)\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (5 \ 6 \ -5)\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -10.$$

7. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}$. 求 A^TA, AA^T.

解:

$$A^TA = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 6 & -5 \\ 6 & 9 & -6 \\ -5 & -6 & 5 \end{bmatrix}.$$

$$AA^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 17 \end{bmatrix}$$

8. 设 $A=\begin{bmatrix} 1 & -1+i \\ -1-i & 2 \end{bmatrix}$, $\vec{x}=\begin{pmatrix} 1+i \\ 1-i \end{pmatrix}$. 求 $\vec{x}^H A\vec{x}$.

解: $\vec{x}^H A\vec{x}=(-1-i,\ 1+i)\begin{bmatrix} 1 & -1+i \\ -1-i & 2 \end{bmatrix}\begin{pmatrix} 1+i \\ 1-i \end{pmatrix}=(1-3i,\ 2+4i)\begin{pmatrix} 1+i \\ 1-i \end{pmatrix}=10$.

9. 计算 $AB-BA$.

(1) $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.

解: $AB-BA=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix} -2 & 9 & 5 \\ 6 & 8 & 5 \\ -1 & 11 & 6 \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} 7 & 11 & 13 \\ 1 & -4 & -1 \\ 6 & 6 & 9 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -9 & -2 & -8 \\ 5 & 12 & 6 \\ -7 & 5 & -3 \end{bmatrix}$.

(2) $A=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 3 & -2 & 4 \\ -1 & 5 & 11 \end{bmatrix}$

解: $AB-BA=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 3 & -2 & 4 \\ -1 & 5 & 11 \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 3 & -2 & 4 \\ -1 & 5 & 11 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix} 6 & 2 & -4 \\ 4 & 9 & 24 \\ 8 & 2 & 17 \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} 5 & -3 & 0 \\ 8 & 6 & 0 \\ 14 & 27 & 21 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 5 & -4 \\ -4 & 3 & 24 \\ -6 & -25 & -4 \end{bmatrix}$.

10. 试举例说明下列论断是错误的:

(1) 若 $AB=0$, 则有 $A=0$ 或 $B=0$.

解: 如 $A=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. 虽然 $A\neq 0$, $B\neq 0$ 但 $AB=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

(2) $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$

解: 如 $A=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $A+B=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

$(A+B)^2=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

$A^2+2AB+B^2=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}+2\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}=$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -2 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

$\therefore (A+B)^2 \neq A^2+2AB+B^2.$

$\left((A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2+AB+BA+B^2.\right.$ 当 $AB=BA$ 时，才有 $\left.(A+B)^2 = A^2+2AB+B^2\right)$

(3) $A \neq 0$，则由 $A\vec{x}=\vec{0}$，不妨设 $\vec{x}=\vec{0}$.

解：如 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \neq 0$，$\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \neq \vec{0}$，但 $A\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

11. 证明两个上(下)三角阵的乘积仍为上(下)三角阵.

证明：上三角阵：$a_{ik}=0$，$i>k$　　$b_{kj}=0$，$k>j$　　若有 $AB = C = (c_{ij})_{n\times p}$（$A$: $n\times m$，B: $m\times p$）

则有：$c_{ij} = \sum_{k=1}^{m} a_{ik}b_{kj}$　　$i=1,2,\cdots,n$；$j=1,2,\cdots,p$.

当 $i>j$ 时：若 $k<j<i \Rightarrow a_{ik}=0$；$j<k<i \Rightarrow a_{ik}=0$ 且 $b_{kj}=0$；$j<i<k \Rightarrow b_{kj}=0$ $\Rightarrow c_{ij}=0$. $\therefore C$ 为上三角阵.

下三角阵 $A=(a_{ij})_{n\times m}$，$a_{ik}=0$，$i<k$.

$B=(b_{ij})_{m\times p}$，$b_{kj}=0$，$k<j$.

若有 $C=(c_{ij})_{n\times p} = AB$，则有 $c_{ij} = \sum_{k=1}^{m} a_{ik}b_{kj}$，$i=1,2,\cdots,n$；$j=1,2,\cdots,p$.

当 $i<j$ 时，若 $k<i<j \Rightarrow b_{kj}=0$；$i<k<j \Rightarrow b_{kj}=0$ 且 $a_{ik}=0$；$i<j<k \Rightarrow a_{ik}=0$ $\Rightarrow c_{ij}=0$. $\therefore C$ 为下三角阵.

12. 设 $A=(a_{ij})$，$B=(b_{ij})$ 为 n 阶方阵，$\vec{x}$ 与 $\vec{y}$ 为 n 维向量，试用矩阵记号表示下列结果：

(1) $\sum_{i=1}^{n} a_{ij}x_i = y_j$　$(j=1,2,\cdots,n)$

解：$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \cdots + a_{n1}x_n = y_1 \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{n2}x_n = y_2 \\ \vdots \\ a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = y_n \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & & & \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \Rightarrow A^T\vec{x} = \vec{y}.$

(2) $\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ik} b_{jk} x_j = y_i \quad (i=1,2,\cdots,n)$

解: $\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ik} b_{jk} x_j = \sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{jk}\right) x_j = \sum_{j=1}^{n} C_{ij} x_j = y_i \Rightarrow C\vec{x} = \vec{y}$.

$C_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{jk}$ 即 $C = AB^T$. $\therefore AB^T\vec{x} = \vec{y}$.

13. 设 $A = (\vec{a}_1\ \vec{a}_2\ \cdots\ \vec{a}_n\ \cdots\ \vec{a}_m) = \begin{pmatrix} A_1^T \\ A_2^T \\ \vdots \\ A_n^T \end{pmatrix} \in R^{n\times m}$ $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \in R^m$ $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in R^n$.

用 $A, \vec{x}, \vec{y}$ 的矩阵运算表示下列结果:

(1) $\sum_{i=1}^{m} x_i \vec{a}_i$.

解: $\sum_{i=1}^{m} x_i \vec{a}_i = (\vec{a}_1\ \vec{a}_2\ \cdots\ \vec{a}_m)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = A\vec{x}$.

(2) $\sum_{j=1}^{n} y_j A_j^T$

解: $\sum_{j=1}^{n} y_j A_j^T = (y_1\ y_2\ \cdots\ y_n)\begin{pmatrix} A_1^T \\ A_2^T \\ \vdots \\ A_n^T \end{pmatrix} = \vec{y}^T A$.

14. 在13题的记号下, 设 $A = BCD$, 试证 $a_{ij} = B_i^T C \vec{d}_j$.

证明: 设 $A_{n\times m} = B_{n\times p} C_{p\times r} D_{r\times m}$. $B = \begin{pmatrix} B_1^T \\ B_2^T \\ \vdots \\ B_n^T \end{pmatrix}$ $B_i = \begin{pmatrix} b_{i1} \\ b_{i2} \\ \vdots \\ b_{ip} \end{pmatrix}$ $C = (C_{ij})_{p\times r}$.

$D = (\vec{d}_1\ \vec{d}_2\ \cdots\ \vec{d}_m)$. $\vec{d}_j = \begin{pmatrix} d_{1j} \\ d_{2j} \\ \vdots \\ d_{rj} \end{pmatrix}$

设 $E = BC = (e_{ik})_{n\times r}$. $i = 1,2,\cdots n$, $k = 1,2,\cdots r$.

则有: $e_{ik} = \sum_{s=1}^{p} b_{is} c_{sk}$. $A = BCD = ED = (a_{ij})_{n\times m}$. $j = 1,2,\cdots,m$.

则有: $a_{ij} = \sum_{k=1}^{r} e_{ik} d_{kj} = \sum_{k=1}^{r}\left(\sum_{s=1}^{p} b_{is} c_{sk}\right) d_{kj}$.

$= \sum_{k=1}^{r}\left[(b_{i1}\ b_{i2}\ \cdots\ b_{ip})\begin{pmatrix} c_{1k} \\ c_{2k} \\ \vdots \\ c_{pk} \end{pmatrix}\right] d_{kj}$

$$= (b_{i1}\ b_{i2}\ \cdots\ b_{ip}) \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{p1} & c_{p2} & \cdots & c_{pr} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_{1j} \\ d_{2j} \\ \vdots \\ d_{rj} \end{pmatrix} = \beta_i^T C \vec{d}_j .$$

15. 设 $A \in R^{n\times m}$, $\vec{b} \in R^m$, 若13题的记号下, 有 $A_i^T \vec{b} = 0$ $(i=1,2,\cdots,n)$. 证明 $A\vec{b} = \vec{0}$.

证明: $A = \begin{pmatrix} A_1^T \\ A_2^T \\ \vdots \\ A_n^T \end{pmatrix}$ $A_i = \begin{pmatrix} a_{i1} \\ a_{i2} \\ \vdots \\ a_{im} \end{pmatrix}$ $A_i^T \vec{b} = (a_{i1}\ a_{i2}\cdots a_{im}) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^{m} a_{ik} b_k = 0$ $i=1,2,\cdots,n$.

即: $\begin{cases} a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + \cdots + a_{1m}b_m = 0 \\ a_{21}b_1 + a_{22}b_2 + \cdots + a_{2m}b_m = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}b_1 + a_{n2}b_2 + \cdots + a_{nm}b_m = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$.

$\therefore A\vec{b} = \vec{0}$

16. 设 $A \in C^{n\times m}$, $A^H A = I_n$. 记 $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & A & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$ 证明 $\tilde{A}^H \tilde{A} = I_{n+1}$.

证明: $\tilde{A}^H \tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & A^H & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & A & \\ 0 & & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & A^H A & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$ $(n+1)\times(n+1)$

$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & I_n & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$

$= I_{n+1}$.

17. 设 $A = (\vec{a}_1\ \vec{a}_2\ \cdots\ \vec{a}_n) \in R^{n\times n}$, 且 $A^T A = I_n$. 证明 $\vec{a}_i^T \vec{a}_j = \delta_{ij}$ $(i,j=1,2,\cdots,n)$

证明: $\vec{a}_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix}$ $\vec{a}_i^T a_j = (a_{1i}\ a_{2i}\cdots a_{ni}) \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^{n} a_{ki} a_{kj}$

$A^T A = \begin{pmatrix} \vec{a}_1^T \\ \vec{a}_2^T \\ \vdots \\ \vec{a}_n^T \end{pmatrix} (\vec{a}_1\ \vec{a}_2\cdots\vec{a}_n) = \begin{pmatrix} \vec{a}_1^T\vec{a}_1 & \vec{a}_1^T\vec{a}_2 & \cdots & \vec{a}_1^T\vec{a}_n \\ \vec{a}_2^T\vec{a}_1 & \vec{a}_2^T\vec{a}_2 & \cdots & \vec{a}_2^T\vec{a}_n \\ \vdots & \vdots & & \\ \vec{a}_n^T\vec{a}_1 & \vec{a}_n^T\vec{a}_2 & \cdots & \vec{a}_n^T\vec{a}_n \end{pmatrix} = \left(\vec{a}_i^T \vec{a}_j\right)_{n\times n} = I_n$.

$\therefore \vec{a}_i^T \vec{a}_j = \delta_{ij}$ $(i,j=1,2,\cdots,n)$.

18. 设 $A=\begin{pmatrix} 0 & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$. 求 A 的幂 A^m.

解: $A^2=\begin{pmatrix} 0 & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$. $A^3=A\cdot=\begin{pmatrix} 0 & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$.

$\therefore A^{2k}=I$. $A^{2k+1}=A$.

19. 设 $\lambda\in R$, $\vec{a},\vec{b}\in R^n$, $A,B\in R^{n\times n}$. $\tilde{A}=\begin{pmatrix} \lambda & \vec{a}^T \\ \vec{0} & A \end{pmatrix}$. $\tilde{B}=\begin{pmatrix} \lambda & \vec{0}^T \\ \vec{b} & B \end{pmatrix}$.

证明: 存在非零的 $n+1$ 阶方阵 $\tilde{C}$, 使 $\tilde{A}\tilde{C}=\tilde{C}\tilde{B}$.

证明: 取 $\tilde{C}=\begin{bmatrix} 1 & \vec{0}^T \\ \vec{a} & O_{n\times n} \end{bmatrix}$. 则有: $\tilde{A}\tilde{C}=\begin{bmatrix} \lambda & \vec{a}^T \\ \vec{0} & A \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & \vec{0}^T \\ \vec{0} & O_{n\times n} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \lambda & \vec{0}^T \\ \vec{0} & O_{n\times n} \end{bmatrix}$

$\tilde{C}\tilde{B}=\begin{bmatrix} 1 & \vec{0}^T \\ \vec{0} & O_{n\times n} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \lambda & \vec{0}^T \\ \vec{b} & B \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \lambda & \vec{0}^T \\ \vec{0} & O_{n\times n} \end{bmatrix}$. $\therefore \tilde{A}\tilde{C}=\tilde{C}\tilde{B}$.

§3 行列式

P. 206. 习题

1. 按定义计算下列各行列式:

(1) $\begin{vmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 4 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 0 & 11 & 14 \\ 0 & 10 & 19 \\ -1 & 2 & 4 \end{vmatrix}=(-1)^{1+3}\cdot(-1)\begin{vmatrix} 11 & 14 \\ 10 & 19 \end{vmatrix}=-(11\times19-10\times14)=-69$.

(2) $\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 5 & 3 \\ -4 & 7 & 3 & 0 \\ 5 & -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} -13 & 4 & -1 & 0 \\ -14 & 3 & 5 & 0 \\ -4 & 7 & 3 & 0 \\ 5 & -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}=(-1)^{4+4}\cdot1\cdot\begin{vmatrix} -13 & 4 & -1 \\ -14 & 3 & 5 \\ -4 & 7 & 3 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} -13 & 4 & -1 \\ -79 & 23 & 0 \\ -43 & 19 & 0 \end{vmatrix}$

$=(-1)^{1+3}\cdot(-1)\begin{vmatrix} -79 & 23 \\ -43 & 19 \end{vmatrix}=+\begin{vmatrix} 79 & 23 \\ 43 & 19 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 36 & 4 \\ 43 & 19 \end{vmatrix}=$ 

$=36\times19-43\times4=512$.

(3) $\begin{vmatrix} a & b & 0 & 0 \\ b & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & b & a \end{vmatrix}=a\begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & b & a \end{vmatrix}-b\begin{vmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & b & a \end{vmatrix}=a^2(a^2-b^2)-b^2(a^2-b^2)$

$=(a^2-b^2)^2$

$\left(=\begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix}=(a^2-b^2)^2\right)$.

(4) $\begin{vmatrix} a & b & 0 & 0 \\ b & a & b & 0 \\ 0 & b & a & b \\ 0 & 0 & b & a \end{vmatrix} = a\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ b & a & b \\ 0 & b & a \end{vmatrix} - b\begin{vmatrix} b & b & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & b & a \end{vmatrix}$

$= a\left(a\begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix} - b\begin{vmatrix} b & b \\ 0 & a \end{vmatrix}\right) - b^2\begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix}$

$= a(a^3 - ab^2 - ab^2) - b^2(a^2 - b^2)$

$= a^4 - 2a^2b^2 - a^2b^2 + b^4 = a^4 - 3a^2b^2 + b^4$

2、计算下列行列式：

(1) $\begin{vmatrix} -1 & 3 & 4 \\ -5 & -1 & 2 \\ -7 & -11 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 2 & 10 & 0 \\ -7 & -11 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 13 & 25 & 0 \\ 2 & 10 & 0 \\ -7 & -11 & 2 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 13 & 25 \\ 2 & 10 \end{vmatrix} = 2(13\times 10 - 25\times 2)$

$= 160$

(2) $\begin{vmatrix} x & a & b \\ x^2 & a^2 & b^2 \\ a+b & x+b & x+a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & a-x & b-x \\ x^2 & a^2-x^2 & b^2-x^2 \\ a+b & x-a & x-b \end{vmatrix} = (a-x)(b-x)\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ x^2 & a+x & b+x \\ a+b & -1 & -1 \end{vmatrix}$

$= (a-x)(b-x)\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ x^2 & a+x & b+x \\ (a+b+x) & 0 & 0 \end{vmatrix} = (x-a)(x-b)(a+b+x)(b-a)$

(3) $\begin{vmatrix} b+c & a-c & a-b \\ b-c & c+a & b-a \\ c-b & c-a & a+b \end{vmatrix} \overset{\substack{③+①\\ ⑤+①}}{=\!=} \begin{vmatrix} b+c & a-c & a-b \\ 2b & 2a & 0 \\ 2c & 0 & 2a \end{vmatrix} = 4\begin{vmatrix} b+c & a-c & a-b \\ b & a & 0 \\ c & 0 & a \end{vmatrix}$

$\overset{①-②-③}{=\!=} 4\begin{vmatrix} 0 & -c & -b \\ b & a & 0 \\ c & 0 & a \end{vmatrix} = 4\left(-b\begin{vmatrix} -c & -b \\ 0 & a \end{vmatrix} + c\begin{vmatrix} -c & -b \\ a & 0 \end{vmatrix}\right)$

$= 4(abc + abc) = 8abc.$

(4) $\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix} \overset{①+②+③+④}{=\!=} (a+b+c+d)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix} = (a+b+c+d)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ b & a-b & d & c-d \\ c & d-c & a & b-a \\ d & c-d & b & a-b \end{vmatrix}$

$= (a+b+c+d)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ b & a-b & d & c-d \\ c & d-c & a & b-a \\ c+d & 0 & a+b & 0 \end{vmatrix} = (a+b+c+d)\begin{vmatrix} b & a-b & d-b & c-d \\ c & d-c & a-c & b-a \\ c+d & 0 & a+b-c-d & 0 \end{vmatrix}$

$$= (a+b+c+d)(a+b-c-d)\begin{vmatrix} a-b & d-b & c-d \\ d-c & a-c & b-a \\ 0 & & 0 \end{vmatrix} = -(a+b+c+d)(a+b-c-d)\begin{vmatrix} a-b & c-d \\ d-c & b-a \end{vmatrix}$$

$$= \left[(a+b)^2-(c+d)^2\right]\begin{vmatrix} a-b & c-d \\ c-d & a-b \end{vmatrix} = \left[(a+b)^2-(c+d)^2\right]\left[(a-b)^2-(c-d)^2\right]$$

$$= (a+b+c+d)(a+b-c-d)(a-b+c-d)(a-b-c+d).$$

3. 证明：

$$\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & a_1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & a_0 \end{vmatrix} = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n.$$

证明：

$$\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & a_1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & a_0 \end{vmatrix}_{n+1} \xrightarrow{①+②\times x} \begin{vmatrix} 0 & x^2 & 0 & \cdots & 0 & a_n+a_{n-1}x \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & a_1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & a_0 \end{vmatrix}_{n+1}$$

$$= \begin{vmatrix} x^2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n+a_{n-1}x \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & a_{n-2} \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & a_1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & a_0 \end{vmatrix}_{n} \xrightarrow{①+②\times x^2} \begin{vmatrix} 0 & x^3 & 0 & \cdots & 0 & a_n+a_{n-1}x+a_{n-2}x^2 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & a_{n-2} \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & a_1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & a_0 \end{vmatrix}_{n}$$

$$= \begin{vmatrix} x^3 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n+a_{n-1}x+a_{n-2}x^2 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & a_{n-3} \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & a_{n-4} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & a_1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & a_0 \end{vmatrix}_{n-1} = \cdots = \begin{vmatrix} x^{n-1} & 0 & \sum_{k=0}^{n-2} a_{n-k}x^k \\ -1 & x & a_1 \\ 0 & -1 & a_0 \end{vmatrix}_{3}$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & x^n & \sum_{k=0}^{n-1} a_{n-k}x^k \\ -1 & x & a_1 \\ 0 & -1 & a_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x^n & \sum_{k=0}^{n-1} a_{n-k}x^k \\ -1 & a_0 \end{vmatrix} = a_0x^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_{n-k}x^k = \sum_{k=0}^{n} a_{n-k}x^k$$

$$= a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$$

4. 证明以下等式：

$$\begin{vmatrix} \alpha a_2+a_3 & \beta a_3+a_1 & \gamma a_1+a_2 \\ \alpha b_2+b_3 & \beta b_3+b_1 & \gamma b_1+b_2 \\ \alpha c_2+c_3 & \beta c_3+c_1 & \gamma c_1+c_2 \end{vmatrix} = (\alpha\beta\gamma+1)\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

证明：$\begin{vmatrix} \alpha a_2+a_3 & \beta a_3+a_1 & \gamma a_1+a_2 \\ \alpha b_2+b_3 & \beta b_3+b_1 & \gamma b_1+b_2 \\ \alpha c_2+c_3 & \beta c_3+c_1 & \gamma c_1+c_2 \end{vmatrix} = \alpha\begin{vmatrix} a_2 & \beta a_3+a_1 & \gamma a_1+a_2 \\ b_2 & \beta b_3+b_1 & \gamma b_1+b_2 \\ c_2 & \beta c_3+c_1 & \gamma c_1+c_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_3 & \beta a_3+a_1 & \gamma a_1+a_2 \\ b_3 & \beta b_3+b_1 & \gamma b_1+b_2 \\ c_3 & \beta c_3+c_1 & \gamma c_1+c_2 \end{vmatrix}$

$= \alpha\left(\beta\begin{vmatrix} a_2 & a_3 & \gamma a_1+a_2 \\ b_2 & b_3 & \gamma b_1+b_2 \\ c_2 & c_3 & \gamma c_1+c_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_2 & a_1 & \gamma a_1+a_2 \\ b_2 & b_1 & \gamma b_1+b_2 \\ c_2 & c_1 & \gamma c_1+c_2 \end{vmatrix}\right) + \begin{vmatrix} a_3 & a_1 & \gamma a_1+a_2 \\ b_3 & b_1 & \gamma b_1+b_2 \\ c_3 & c_1 & \gamma c_1+c_2 \end{vmatrix}$

$= \alpha\beta\gamma\begin{vmatrix} a_2 & a_3 & a_1 \\ b_2 & b_3 & b_1 \\ c_2 & c_3 & c_1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_3 & a_1 & a_2 \\ b_3 & b_1 & b_2 \\ c_3 & c_1 & c_2 \end{vmatrix} = (\alpha\beta\gamma+1)\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$.

5. 计算下列行列式（D_n为n阶行列式）.

(1) $\begin{vmatrix} 2 & 5 & -1 & 6 \\ 1 & 6 & 8 & -1 \\ -2 & 1 & 0 & -5 \\ -3 & 6 & -4 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 6 & -1 & 1 \\ 1 & 6 & 8 & -1 \\ 0 & 13 & 16 & -7 \\ 0 & 24 & 20 & 6 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 6 & -1 & 1 \\ 13 & 16 & -7 \\ 24 & 20 & 6 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 7 & 0 & 1 \\ -3 & 9 & -7 \\ 4 & 26 & 6 \end{vmatrix}$

$= -\begin{vmatrix} 7 & 0 & \\ 46 & 9 & 0 \\ -38 & 26 & 0 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 46 & 9 \\ -38 & 26 \end{vmatrix} = -1538$

(2) $\begin{vmatrix} 0 & a & b & a \\ a & 0 & a & b \\ b & a & 0 & a \\ a & b & a & 0 \end{vmatrix}$ ②-④ 行 $= \begin{vmatrix} 0 & a & b & a \\ 0 & -b & 0 & b \\ b & a & 0 & a \\ a & b & a & 0 \end{vmatrix} = b\begin{vmatrix} 0 & a & b & a \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ b & a & 0 & a \\ a & b & a & 0 \end{vmatrix}$

①-③ 行 $= b\begin{vmatrix} 0 & a & b & a \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ b & 0 & -b & 0 \\ a & b & a & 0 \end{vmatrix} = b^2\begin{vmatrix} 0 & a & b & a \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ a & b & a & 0 \end{vmatrix}$ ✱

① - ② × a $= b^2\begin{vmatrix} 0 & 2a & b & \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ a & b & -a & 0 \end{vmatrix} = +b^2\begin{vmatrix} 0 & 2a & b \\ 1 & 0 & -1 \\ a & b & a \end{vmatrix} = +b^2\begin{vmatrix} b & 2a & \\ 0 & 0 & 1 \\ 2a & b & a \end{vmatrix}$

$= +b^2(b^2-4a^2) = -b^2(4a^2-b^2) = -4a^2b^2+b^4$.

(3) $\begin{vmatrix} a_1-b & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2-b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n-b \end{vmatrix}_n$ 各行减第1行 $\begin{vmatrix} a_1-b & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ b & -b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b & -b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b & -b \end{vmatrix}_n$

各列加第1列 $\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^{n} a_i - b & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & -b & \cdots & 0 \\ 0 & b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & -b \end{vmatrix}_n = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i - b\right) \begin{vmatrix} -b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ b & -b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b & -b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b & -b \end{vmatrix}_{n-1}$

$= \left(\sum_{i=1}^{n} a_i - b\right)\cdot(-b)^{n-1} = (-1)^n\left[b^n - b^{n-1}\sum_{i=1}^{n} a_i\right]$

(4) $D_n = \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$ 各行减第1行 $\begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a & a \\ -(x-a) & x-a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -(x-a) & x-a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & (x-a) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -(x-a) & (x-a) \end{vmatrix}$

各列加第1列 $\begin{vmatrix} x+(n-1)a & a & a & \cdots & a & a \\ 0 & (x-a) & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -(x-a) & (x-a) & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & (x-a) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -(x-a) & 0 \end{vmatrix} = [x+(n-1)a](x-a)^{n-1}$

(5) $D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$ $(a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0)$

各行减第1行 $\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a_2 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_{n-1} & a_n \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{n} a_i \begin{vmatrix} 1+\frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_2} & \frac{1}{a_3} & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}} & \frac{1}{a_n} \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{vmatrix}$

$$= \prod_{i=1}^{n} a_i \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{vmatrix} + \prod_{i=1}^{n} a_i \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_2} & \frac{1}{a_3} & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}} & \frac{1}{a_n} \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \prod_{i=1}^{n} a_i + \prod_{i=1}^{n} a_i \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i} & \frac{1}{a_2} & \frac{1}{a_3} & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}} & \frac{1}{a_n} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{n} a_i \left[1 + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i} \right]$$

(第1列加到后面所有列)

b. 法1:

(1) $$\begin{vmatrix} a+x_1 & a & \cdots & a & a \\ a & a+x_2 & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a & a & \cdots & a+x_n & a \\ a & a & \cdots & a & a \end{vmatrix} = a x_1 x_2 \cdots x_n.$$

法2: $$\begin{vmatrix} a+x_1 & a & \cdots & a & a \\ a & a+x_2 & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a & a & \cdots & a+x_n & a \\ a & a & \cdots & a & a \end{vmatrix}$$ 全减去最后一行 $$\begin{vmatrix} x_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_n & 0 \\ a & a & a & \cdots & a & a \end{vmatrix}$$

$$= a x_1 x_2 \cdots x_n.$$

(2) $$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & 1 \end{vmatrix} = |A| - \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} A_{ij} x_i y_j,$$ 其中 A_{ij} 是 $\det(A)$ 中 a_{ij} 的代数余子式.

证明：$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & 1 \end{vmatrix}_{(n+1)\times(n+1)} = |A| + \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot (-1)^{i+n+1} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n \end{vmatrix}_{n\times n}$

A 的余子式

$$= |A| + \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot (-1)^{i+n+1} \cdot \sum_{j=1}^{n} y_j (-1)^{n+j} \cdot \Delta_{ij} = |A| + \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot \sum_{j=1}^{n} y_j \cdot (-1)^{i+j+1} \cdot \Delta_{ij}$$

$$= |A| - \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i y_j \cdot (-1)^{i+j} \cdot \Delta_{ij} = |A| - \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} A_{ij} x_i y_j$$

A 的代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$.

7. 对于下列有关方阵的等式，若成立，则证明之；否则，举出反例说明：

(1) $\det(A+B) = \det(A) + \det(B)$

解：不成立. 若 $A = I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = -I_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, 则 $A+B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

而 $\det(A+B) = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$. $\det(A) = |I_2| = 1$. $\det(B) = |-I_2| = 1$.

$\therefore \det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$

(2) $\det(A+B)^2 = [\det(A+B)]^2$.

解：成立. $(A+B)^2 = (A+B)\cdot(A+B)$.

两边取行列式，即有 $\det(A+B)^2 = |A+B| \cdot |A+B| = [\det(A+B)]^2$

(3) $\det(A+B)^2 = \det(A^2+2AB+B^2)$.

解：不成立. 如 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $A+B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$. $\det(A+B)^2 = 9$.

$A^2+2AB+B^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$. $\det(A^2+2AB+B^2) = 8$.

$\therefore \det(A+B)^2 \neq \det(A^2+2AB+B^2)$.

§4. 逆阵

P. 216. 习题

1. 设 $A = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$, 求 A^{-1}.

解: $A_{11}=(-1)^{1+1}\cdot\cos\theta=\cos\theta$. $A_{21}=(-1)^{2+1}\cdot(+\sin\theta)=-\sin\theta$ $\therefore A^*=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ +\sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$

$A_{12}=(-1)^{1+2}(-\sin\theta)=+\sin\theta$. $A_{22}=(-1)^{2+2}\cdot\cos\theta=\cos\theta$.

$$A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ +\sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}\Big/\begin{vmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{vmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}.$$

(验证: $AA^{-1}=\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$)

2. 求下列矩阵的逆阵:

(1) $\begin{bmatrix}1 & -2 & 1\\ -2 & 5 & -4\\ 1 & -4 & 6\end{bmatrix}$

解: $\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0\\ -2 & 5 & -4 & 0 & 1 & 0\\ 1 & -4 & 6 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]$ $\xrightarrow[③-①]{②+①\times 2}$ $\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 & 0\\ 0 & -2 & 5 & -1 & 0 & 1\end{array}\right]$

$\xrightarrow{③+②\times 2}$ $\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1\end{array}\right]$ $\xrightarrow{②+③\times 2}$ $\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 8 & 5 & 2\\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1\end{array}\right]$

$\xrightarrow[①-③]{①+②\times 2}$ $\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 0 & 14 & 8 & 3\\ 0 & 1 & 0 & 8 & 5 & 2\\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1\end{array}\right]$ $\Rightarrow A^{-1}=\begin{bmatrix}14 & 8 & 3\\ 8 & 5 & 2\\ 3 & 2 & 1\end{bmatrix}$

(2) $\begin{bmatrix}2 & 3 & 4\\ 2 & 1 & 1\\ -1 & 1 & 2\end{bmatrix}$

解: $\left[\begin{array}{ccc|ccc}2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0\\ -1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]$ $\xrightarrow[②+③\times 2]{①+③\times 2}$ $\left[\begin{array}{ccc|ccc}0 & 5 & 8 & 1 & 0 & 2\\ 0 & 3 & 5 & 0 & 1 & 2\\ -1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]$

$\xrightarrow[-5①互换]{③\times(-1)}$ $\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & -1 & -2 & 0 & 0 & -1\\ 0 & 3 & 5 & 0 & 1 & 2\\ 0 & 5 & 8 & 1 & 0 & 2\end{array}\right]$ $\xrightarrow[③\times 3]{②\times -5}$ $\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & -1 & -2 & 0 & 0 & -1\\ 0 & 15 & 25 & 0 & 5 & 10\\ 0 & 15 & 24 & 3 & 0 & 6\end{array}\right]$

$\xrightarrow[②\times\frac{1}{5}]{③-②}$ $\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & -1 & -2 & 0 & 0 & -1\\ 0 & 3 & 5 & 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & -1 & 3 & -5 & -4\end{array}\right]$ $\xrightarrow[②+③\times 5]{①-③\times 2}$ $\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & -1 & 0 & -6 & 10 & 7\\ 0 & 3 & 0 & 15 & -24 & -18\\ 0 & 0 & -1 & 3 & -5 & -4\end{array}\right]$

$\xrightarrow[②\times\frac{1}{3}]{③\times(-1)}$ $\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & -1 & 0 & -6 & 10 & 7\\ 0 & 1 & 0 & 5 & -8 & -6\\ 0 & 0 & 1 & -3 & 5 & 4\end{array}\right]$ $\xrightarrow{①+②}$ $\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 0 & 5 & -8 & -6\\ 0 & 0 & 1 & -3 & 5 & 4\end{array}\right]$ $\Rightarrow A^{-1}=\begin{bmatrix}-1 & 2 & 1\\ 5 & -8 & -6\\ -3 & 5 & 4\end{bmatrix}$

(3) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

解:
$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[\substack{②-③ \\ ⑤-④}]{①-②} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[\substack{②-③ \\ ③-④}]{①-②} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(4) $\begin{pmatrix} i & 1-2i \\ 1 & 2i \end{pmatrix}$

解: $A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot 2i = 2i$. $A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot (1-2i) = 2i-1$.

$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot 1 = -1$. $A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot i = i$.

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2i & 2i-1 \\ -1 & i \end{pmatrix}.$$

$$|A| = \begin{vmatrix} i & 1-2i \\ 1 & 2i \end{vmatrix} = -2 - (1-2i) = 2i-3. \quad \therefore A^{-1} = \frac{A^*}{|A|} = \frac{1}{2i-3} \begin{pmatrix} 2i & 2i-1 \\ -1 & i \end{pmatrix}$$

(5) $\begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $A_{21} = -\begin{vmatrix} -\frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{2}{5}$. $A_{31} = \begin{vmatrix} -\frac{2}{5} & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -\frac{4}{5}$.

解: $A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$. $A_{21} = \begin{vmatrix} -\frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -\frac{2}{5}$. $A_{31} = 0$.

$A_{12} = -\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$. $A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$. $A_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -2$.

$A_{13} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$. $A_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & -\frac{2}{5} \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$. $A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & -\frac{2}{5} \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -\frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1. \quad \therefore A^{-1} = \frac{A^*}{|A|} = A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{2}{5} & -\frac{4}{5} \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(b) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

解: $\left(\begin{array}{cccccc|cccccc} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$ ②×$\frac{1}{2}$ ①↔② $\rightarrow$ $\left(\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$

④-⑥ $\rightarrow$ $\left(\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$ ①-④ ③-②×3 $\rightarrow$ $\left(\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$

③④互换 $\rightarrow$ $\left(\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$ ⑤-④×3 ⑥×$\frac{1}{2}$ $\rightarrow$ $\left(\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 9 & 0 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{array}\right)$

⑤⑥互换 $\rightarrow$ $\left(\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 9 & 0 & -3 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$ $\Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ -3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 9 & 0 & -3 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

3. 设 A、C 分别是 m 阶和 n 阶可逆矩阵, $T = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}_{\substack{m\times m \\ n\times n}}$, $U = \begin{pmatrix} A & 0 \\ B & C \end{pmatrix}_{\substack{m\times m \\ n\times n}}$, 求 T^{-1} 和 U^{-1}.

解: $\left(\begin{array}{cc|cc} A & B & I_m & 0 \\ 0 & C & 0 & I_n \end{array}\right)$ $C^{-1}\times②$ $\rightarrow$ $\left(\begin{array}{cc|cc} A & B & I_m & 0 \\ 0 & I_n & 0 & C^{-1} \end{array}\right)_{\substack{\cdot\times n \\ n\times n}}$ ①-B② $\rightarrow$ $\left(\begin{array}{cc|cc} A & 0 & I_m & -BC^{-1} \\ 0 & I_n & 0 & C^{-1} \end{array}\right)_{\substack{\cdot\times n \\ n\times n}}$

$A^{-1}\times①$ $\rightarrow$ $\left(\begin{array}{cc|cc} I_m & 0 & A^{-1} & -A^{-1}BC^{-1} \\ 0 & I_n & 0 & C^{-1} \end{array}\right)_{\substack{m\times m \\ m\times n \\ n\times n}}$ $\therefore T^{-1} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BC^{-1} \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix}$

或：$T\begin{pmatrix} I_m & -A^{-1}B \\ 0 & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_m & -A^{-1}B \\ 0 & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$.

两边求逆：$\begin{pmatrix} I_m & -A^{-1}B \\ 0 & I_n \end{pmatrix}^{-1} T^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix}$.

$\therefore T^{-1} = \begin{pmatrix} I_m & -A^{-1}B \\ 0 & I_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BC^{-1} \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix}$.

同理：$\left(\begin{array}{cc|cc} A_{m\times m} & 0 & I_m & 0 \\ B_{n\times m} & C_{n\times n} & 0 & I_n \end{array}\right) \xrightarrow{A^{-1}\times①} \left(\begin{array}{cc|cc} I_m & 0 & A^{-1}_{m\times m} & 0 \\ B_{n\times m} & C_{n\times n} & 0 & I_n \end{array}\right) \xrightarrow{②-B\times①} \left(\begin{array}{cc|cc} I_m & 0 & A^{-1} & 0 \\ 0 & C & -BA^{-1} & I_n \end{array}\right)$

$\xrightarrow{C^{-1}\times②} \left(\begin{array}{cc|cc} I_m & 0 & A^{-1} & 0 \\ 0 & I_n & -C^{-1}BA^{-1} & C^{-1} \end{array}\right)$ （$n\times n$ $n\times m$ $m\times m$）

$\therefore U^{-1} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ B & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ -C^{-1}BA^{-1} & C^{-1} \end{pmatrix}$.

或：$\begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -BA^{-1} & I_n \end{pmatrix} U = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -BA^{-1} & I_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & 0 \\ B & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$.

两边求逆：$U^{-1}\begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -BA^{-1} & I_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix}$

$\therefore U^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -BA^{-1} & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ -C^{-1}BA^{-1} & C^{-1} \end{pmatrix}$.

4. 证明上（下）三角阵的逆阵仍为上（下）三角阵.

证明：$A^{-1} = \frac{1}{|A|}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$ $A = (a_{ij})_{n\times n}$ 假设为下三角阵，即：当 $i<j$ 时 $a_{ij}=0$.

当 $i<j$ 时，a_{ij} 在主对角线的下方，其代数余子式 A_{ij} 也是一个下三角行列式.

$A = \begin{pmatrix} a_{11} & & & & & & \\ a_{21} & a_{22} & & & & & \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & & & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & & \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \cdots & a_{ij} & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ $A_{ij} = (-1)^{i+j}\begin{vmatrix} a_{11} & & & & & \\ a_{21} & a_{22} & & & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & & & \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & 0 & & \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & a_{nn} \end{vmatrix}$

即 A_{ij} 也是一个下三角行列式，且其对角元上有一个元素为0. $\therefore A_{ij}=0$.

以5阶矩阵为例：

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & & & & \\ a_{21} & a_{22} & & & \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & & \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{bmatrix}$$

$\forall i,j$. 如

$$A_{43}=(-1)^{4+3}\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ a_{31} & a_{32} & 0 & \\ a_{51} & a_{52} & a_{54} & a_{55} \end{vmatrix}=0.$$

$$\therefore A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}=\frac{1}{|A|}\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}=\frac{1}{|A|}\begin{bmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$ 仍为下三角阵.

5. 设A为非奇矩阵，证明 $(A^{-1})^2=(A^2)^{-1}$

证明：$\because$ A非奇 $\therefore$ A可逆 则有：$(A^2)^{-1}=(A\cdot A)^{-1}=A^{-1}A^{-1}=(A^{-1})^2$

6. 设3×2矩阵满足 $X=AX+B$，且 $A=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$ 求X.

解：$X=AX+B \Rightarrow (I-A)X=B$.

$$I-A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$|I-A|=3\neq 0$. $\therefore$ $I-A$ 可逆

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[③-①]{②-①} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{③-②} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{③\times\frac{1}{3}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array}\right] \xrightarrow{②+③} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array}\right] \xrightarrow{①+②} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array}\right]$$

$$\therefore (I-A)^{-1}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}. \quad X=(I-A)^{-1}B=\frac{1}{3}\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

7. 设 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$，求以下矩阵的逆矩阵：

$$\begin{bmatrix} 0 & & & & a_1 \\ & 0 & & a_2 & \\ & & \ddots & & \\ & a_{n-1} & & 0 & \\ a_n & & & & 0 \end{bmatrix}_{n\times n}$$

解：

$$A=\left[\begin{array}{c|ccc} 0 & a_1 & & \\ 0 & 0 & a_2 & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \\ 0 & 0 & 0 & a_{n-1} \\ \hline a_n & 0 & 0 \cdots & 0 \end{array}\right]_{n\times n} = \left[\begin{array}{c|c} 0 & \\ \vdots & \Lambda_{n-1} \\ 0 & \\ \hline a_n & 0 \cdots 0 \end{array}\right]_{n\times n} = \begin{bmatrix} 0 & \Lambda \\ a_n & 0 \end{bmatrix}_{n\times n}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 0 & \Lambda & I_{n-1} & 0 \\ a_n & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} a_n & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \Lambda & I_{n-1} & 0 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{a_n} \\ 0 & \Lambda & I_{n-1} & 0 \end{array}\right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{a_n} \\ 0 & I_{n-1} & \Lambda^{-1} & 0 \end{array}\right) \quad \therefore A^{-1}=\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{a_n} \\ \Lambda^{-1} & 0 \end{bmatrix}$$

其中 $\Lambda = \operatorname{diag}(a_1, a_2, \cdots a_{n-1})$，

$\Lambda^{-1} = \operatorname{diag}\left(\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \cdots \frac{1}{a_{n-1}}\right)$.

$$\therefore A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_n} \\ \frac{1}{a_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{a_{n-1}} & 0 \end{bmatrix}_{n\times n}$$

8. 如果 $A^k = 0$ $(k \geq 2)$，证明 $(I-A)^{-1} = I + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}$

证明：若 $A^k = 0$ $(k \geq 2)$，$\because (I-A)(I+A+A^2+\cdots A^{k-1}) = I - A + A - A^2 + \cdots + A^{k-1} - A^k$

$= I - A^k = I$.

$\therefore (I-A)^{-1} = I + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}$.

9. 设 $\vec{u}, \vec{v} \in R^n$，A 为 n 阶可逆阵，且 $\vec{v}^T A^{-1} \vec{u} \neq -1$，证明：$\left(A + \vec{u}\vec{v}^T\right)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}\vec{u}\vec{v}^T A^{-1}}{1 + \vec{v}^T A^{-1}\vec{u}}$.

证明：

$$\left(A^{-1} - \frac{A^{-1}\vec{u}\vec{v}^T A^{-1}}{1+\vec{v}^T A^{-1}\vec{u}}\right)\left(A + \vec{u}\vec{v}^T\right) = I + A^{-1}\vec{u}\vec{v}^T - \frac{A^{-1}\vec{u}\vec{v}^T}{1+\vec{v}^T A^{-1}\vec{u}} - \frac{A^{-1}\vec{u}\vec{v}^T \cdot A^{-1}\vec{u}\vec{v}^T}{1+\vec{v}^T A^{-1}\vec{u}}$$

$$= I + \frac{A^{-1}\vec{u}\cdot\vec{v}^T \cdot \vec{v}^T A^{-1}\vec{u} - A^{-1}\vec{u}\vec{v}^T \cdot A^{-1}\vec{u}\vec{v}^T}{1+\vec{v}^T A^{-1}\vec{u}}.$$

∵ $\vec{u}, \vec{v} \in R^n$. $A \in R^{n\times n}$. 不妨设 $\vec{b} = A^{-1}\vec{u} \in R^n$. 则有:

$$\left(A^{-1} - \frac{A^{-1}\vec{u}\vec{v}^T A^{-1}}{1+\vec{v}^T A^{-1}\vec{u}}\right)\left(A + \vec{u}\vec{v}^T\right) = I + \frac{\vec{b}\vec{v}^T\cdot\vec{v}^T\vec{b}}{1+\vec{v}^T\vec{b}} - \frac{\vec{b}\vec{v}^T\cdot\vec{b}\vec{v}^T}{1+\vec{v}^T\vec{b}}$$

$$= I + \frac{\vec{b}\vec{v}^T\cdot\vec{v}^T\vec{b}}{1+\vec{v}^T\vec{b}} - \frac{\vec{b}\cdot\vec{v}^T\vec{b}\cdot\vec{v}^T}{1+\vec{v}^T\vec{b}}.$$

∵ $\vec{b}, \vec{v} \in R^n$. ∴ 不妨设 $\alpha = \vec{v}^T\vec{b} \in R$.

$$\left(A^{-1} - \frac{A^{-1}\vec{u}\vec{v}^T A^{-1}}{1+\vec{v}^T A^{-1}\vec{u}}\right)\left(A + \vec{u}\vec{v}^T\right) = I + \frac{\vec{b}\vec{v}^T\cdot\alpha}{1+\alpha} - \frac{\vec{b}\cdot\alpha\cdot\vec{v}^T}{1+\alpha} = I + \frac{\alpha\cdot\vec{b}\vec{v}^T - \alpha\cdot\vec{b}\vec{v}^T}{1+\alpha}$$

$$= I.$$

$$\therefore \left(A+\vec{u}\vec{v}^T\right)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}\vec{u}\vec{v}^T A^{-1}}{1+\vec{v}^T A^{-1}\vec{u}}.$$

10. 设 $\sum_{i=1}^{3}(x_i)^2 \neq 1$. 利用上题求 $\begin{bmatrix} 1-(x_1)^2 & -x_1x_2 & -x_1x_3 \\ -x_2x_1 & 1-(x_2)^2 & -x_2x_3 \\ -x_3x_1 & -x_3x_2 & 1-(x_3)^2 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵.

解: 设 $A = I_3$. $\vec{u} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ -x_2 \\ -x_3 \end{pmatrix}$. $\vec{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$. 则: $\vec{v}^T A^{-1}\vec{u} = \vec{v}^T\vec{u} = -(x_1\ x_2\ x_3)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

∵ $\sum_{i=1}^{3}(x_i)^2 \neq 1$. ∴ $\vec{v}^T A^{-1}\vec{u} = -\sum_{i=1}^{3}(x_i)^2 \neq -1$.

$$\begin{bmatrix} 1-x_1^2 & -x_1x_2 & -x_1x_3 \\ -x_2x_1 & 1-x_2^2 & -x_2x_3 \\ -x_3x_1 & -x_2x_3 & 1-x_3^2 \end{bmatrix}^{-1} = I_3^{-1} - \frac{I_3^{-1}\vec{u}\vec{v}^T I_3^{-1}}{1+\vec{v}^T I_3^{-1}\vec{u}} = I_3 - \frac{\vec{u}\vec{v}^T}{1+\vec{v}^T\vec{u}}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{1-x_1^2-x_2^2-x_3^2}\begin{bmatrix} x_1^2 & x_1x_2 & x_1x_3 \\ x_1x_2 & x_2^2 & x_2x_3 \\ x_1x_3 & x_2x_3 & x_3^2 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{1-x_1^2-x_2^2-x_3^2}\begin{bmatrix} 1-x_2^2-x_3^2 & x_1x_2 & x_1x_3 \\ x_1x_2 & 1-x_1^2-x_3^2 & x_2x_3 \\ x_1x_3 & x_2x_3 & 1-x_1^2-x_2^2 \end{bmatrix}.$$

11. 设 $A = (a_{ij})$. $B = (b_{ij})$ 和 $C = (c_{ij})$ 是 n 阶方阵, 且

$$c_{ij} = a_{ij} + \sum_{k=1}^{n} b_{kj}c_{ik} \quad (i,j) = 1,2,\cdots,n)$$

(1) 写出矩阵 A、B、C 之间的关系式；

(2) 设 $A=\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&0\\0&0&3\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}-1&1&1\\1&2&0\\0&1&1\end{bmatrix}$ 求 C.

解：$\because c_{ij}=a_{ij}+\sum_{k=1}^{n}b_{kj}c_{ik}=a_{ij}+\sum_{k=1}^{n}c_{ik}b_{kj}$.

$\therefore$ A、B、C 之间存在的关系为：$C=A+CB$

即 $C(I-B)=A$. $I-B=\begin{bmatrix}2&-1&-1\\-1&-1&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$ $\because |I-B|\neq 0$

$\therefore (I-B)$ 可逆.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}2&-1&-1&1&0&0\\-1&-1&0&0&1&0\\0&-1&0&0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow[②\times(-1)\\③\times(-1)]{①+②\times 2}\left[\begin{array}{ccc|ccc}0&-3&-1&1&2&0\\1&1&0&0&-1&0\\0&1&0&0&0&-1\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[②-③]{①+③\times 3}\left[\begin{array}{ccc|ccc}0&0&-1&1&2&-3\\1&0&0&0&-1&1\\0&1&0&0&0&-1\end{array}\right]\xrightarrow[③\text{与}②\text{换}]{②\text{与}①\text{换}}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&0&-1&1\\0&1&0&0&0&-1\\0&0&1&-1&-2&3\end{array}\right]$$

$\therefore (I-B)^{-1}=\begin{bmatrix}0&-1&1\\0&0&-1\\-1&-2&3\end{bmatrix}$

$$C=A(I-B)^{-1}=\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&0\\0&0&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&-1&1\\0&0&-1\\-1&-2&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&-3&2\\0&0&-1\\-3&-6&9\end{bmatrix}$$

12. 设 A 为 3 阶方阵，A^* 为其伴随矩阵. 若 $|A|=\frac{1}{24}$，求 $\left|\left(\frac{1}{3}A\right)^{-1}-120A^*\right|$.

解：$|A|\cdot\left|\left(\frac{1}{3}A\right)^{-1}-120A^*\right|=\left|A\cdot\left(\frac{1}{3}A\right)^{-1}-120AA^*\right|=\left|3AA^{-1}-120AA^*\right|$

$=\left|3I_3-120\cdot A\cdot A^{-1}\cdot|A|\right|=\left|3I_3-120|A|I_3\right|=\left|3I_3-5I_3\right|=\left|-2I_3\right|$

$=(-2)^3=-8$. $\therefore\left|\left(\frac{1}{3}A\right)^{-1}-120A^*\right|=\frac{-8}{|A|}=-8\cdot 24=-192$.

13. 用 Cramer 法则解下列线性方程组：

(1) $\begin{cases}2x_1+6x_2+3x_3=9\\-3x_1-7x_2-x_3=4\\4x_1+3x_2+x_3=-7\end{cases}$

Date

解:

$$A=\begin{bmatrix}2&6&3\\-3&-17&-1\\4&3&1\end{bmatrix}\quad \vec{b}=\begin{pmatrix}9\\4\\-7\end{pmatrix}\quad |A|=\begin{vmatrix}2&6&3\\-3&-17&-1\\4&3&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-10&-3&0\\1&-14&0\\4&3&1\end{vmatrix}=143.$$

$$|A_1|=\begin{vmatrix}9&6&3\\4&-17&-1\\-7&3&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}30&-3&0\\-3&-14&0\\-7&3&1\end{vmatrix}=-429.\qquad x_1=\frac{|A_1|}{|A|}=\frac{-429}{143}=-3.$$

$$|A_2|=\begin{vmatrix}2&9&3\\-3&4&-1\\4&-7&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-10&30&0\\1&-3&0\\4&-7&1\end{vmatrix}=0\qquad x_2=\frac{|A_2|}{|A|}=\frac{0}{143}=0$$

$$|A_3|=\begin{vmatrix}2&6&9\\-3&-17&4\\4&3&-7\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1&-11&13\\-3&-17&4\\1&-14&-3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&-25&10\\0&-59&-5\\1&-14&-3\end{vmatrix}=715.\quad x_3=\frac{|A_3|}{|A|}=\frac{715}{143}=5.$$

$\therefore (x_1\ x_2\ x_3)^T=(-3\ \ 0\ \ 5)^T$

(2)
$$\begin{cases}2x_1+5x_2-3x_3+2x_4=3\\-x_1-3x_2+2x_3-x_4=-1\\-3x_1+4x_2+8x_3-2x_4=4\\6x_1-x_2-6x_3+4x_4=2\end{cases}$$

解:

$$A=\begin{bmatrix}2&5&-3&2\\-1&-3&2&-1\\-3&4&8&-2\\6&-1&-6&4\end{bmatrix}\quad \vec{b}=\begin{pmatrix}3\\-1\\4\\2\end{pmatrix}$$

$$|A|=\begin{vmatrix}2&5&-3&2\\-1&-3&2&-1\\-3&4&8&-2\\6&-1&-6&4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&-1&1&0\\-1&-3&2&-1\\-1&10&4&0\\2&-13&2&0\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}0&-1&1\\-1&10&4\\2&-13&2\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}0&0&1\\-1&14&4\\2&-11&2\end{vmatrix}$$

$=-(-1)\times(-11)+2\times14=+17.$

$$|A_1|=\begin{vmatrix}3&5&-3&2\\-1&-3&2&-1\\4&4&8&-2\\2&-1&-6&4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&-4&3&-1\\-1&-3&2&-1\\0&-8&16&-6\\0&-7&-2&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-4&3&-1\\-8&16&-6\\-7&-2&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-4&3&-1\\16&-2&0\\-15&-4&0\end{vmatrix}$$

$=-16\times4+(-15)\times(-2)=-34.\quad x_1=\frac{|A_1|}{|A|}=-2.$

$$|A_2|=\begin{vmatrix}2&3&-3&2\\-1&-1&2&-1\\-3&4&8&-2\\6&-2&-6&4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&1&1&0\\-1&-1&2&-1\\0&7&2&1\\0&-4&6&-2\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&1&0\\7&2&1\\-4&6&-2\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&0&0\\7&-5&1\\-4&10&-2\end{vmatrix}$$

$$=-\left[(-5)\times(-2)-10\times1\right]=0.\qquad x_2=\frac{|A_2|}{|A|}=0.$$

$$|A_3|=\begin{vmatrix}2&5&3&2\\-1&-3&-1&-1\\-3&4&4&-2\\6&-1&2&4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&-1&1&0\\-1&-3&-1&-1\\-1&10&6&0\\2&-13&-2&0\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}0&-1&1\\-1&10&6\\2&-13&-2\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}0&0&1\\-1&16&6\\2&-15&-2\end{vmatrix}$$

$$=-\left[(-1)(-15)-2\times16\right]=17.\qquad x_3=\frac{|A_3|}{|A|}=\frac{17}{+17}=+1.$$

$$|A_4|=\begin{vmatrix}2&5&-3&3\\-1&-3&2&-1\\-3&4&8&4\\6&-1&-6&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&-1&1&1\\-1&-3&2&-1\\0&13&2&7\\0&-19&6&-4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1&1&1\\13&2&7\\-19&6&-4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&0&1\\20&-5&7\\-23&10&-4\end{vmatrix}$$

$$=20\times10-(-23)(-5)=85.\qquad x_4=\frac{|A_4|}{|A|}=\frac{85}{+17}=+5.$$

$$\therefore\ (x_1\ \ x_2\ \ x_3\ \ x_4)^T=(-2\ \ 0\ \ +1\ \ +5)^T.$$

14. 对线性方程组 $\begin{cases}x+y+z=1\\ax+by+cz=d\\a^3x+b^3y+c^3z=d^3\end{cases}$ 确定其能用 Cramer 法则求解的条件，并求方程的解.

解:

$$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\a&b&c\\a^3&b^3&c^3\end{bmatrix}\qquad |A|=\begin{vmatrix}1&1&1\\a&b&c\\a^3&b^3&c^3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&0\\a&b-a&c-a\\a^3&b^3-a^3&c^3-a^3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}b-a&c-a\\b^3-a^3&c^3-a^3\end{vmatrix}$$

$$=(b-a)(c-a)\begin{vmatrix}1&1\\b^2+ab+a^2&c^2+ac+a^2\end{vmatrix}$$

$$=(b-a)(c-a)(c^2+ac-b^2-ab)$$

$$=(a+b+c)(b-a)(c-a)(c-b)$$

当 $|A|\neq0$ 即 a,b,c 互不相等且 $a+b+c\neq0$ 时 方程组有解.

$$|A_1|=\begin{vmatrix}1&1&1\\d&b&c\\d^3&b^3&c^3\end{vmatrix}=(b+c+d)(b-d)(c-d)(c-b)\qquad x_1=\frac{|A_1|}{|A|}=\frac{(b+c+d)(b-d)(c-d)}{(a+b+c)(b-a)(c-a)}$$

$$|A_2|=\begin{vmatrix}1&1&1\\a&d&c\\a^3&d^3&c^3\end{vmatrix}=(a+d+c)(d-a)(c-a)(c-d)\quad x_2=\frac{|A_2|}{|A|}=\frac{(a+d+c)(d-a)(c-d)}{(a+b+c)(b-a)(c-b)}.$$

$$|A_3|=\begin{vmatrix}1&1&1\\a&b&d\\a^3&b^3&d^3\end{vmatrix}=(a+b+d)(b-a)(d-a)(d-b)\quad x_3=\frac{|A_3|}{|A|}=\frac{(a+b+d)(d-a)(d-b)}{(a+b+c)(c-a)(c-b)}.$$

15. 设 A 为 n 阶非零矩阵，A^* 为其伴随矩阵，证明：若 $A^*=A^T$，则 $|A|\neq 0$.

证明：$\because A^*=A^T$，$\therefore AA^*=AA^T=|A|\cdot I$. 若有 $|A|=0$，则 $AA^T=O_{n\times n}$.

$$AA^T=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_{11}&a_{21}&\cdots&a_{n1}\\a_{12}&a_{22}&\cdots&a_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{1n}&a_{2n}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\sum_{k=1}^n a_{1k}^2&*&\cdots&**&\sum_{k=1}^n a_{2k}^2&\cdots&*\\\vdots&\vdots&&\vdots*&*&&\sum_{k=1}^n a_{nk}^2\end{bmatrix}.$$

若 $|A|=0$ 则 $AA^T=O_{n\times n}\Rightarrow \sum_{k=1}^n a_{jk}^2=0\ (j=1,2,\cdots,n)\Rightarrow \forall a_{ij}=0$.

这与 A 为 n 阶非零矩阵矛盾. $\therefore |A|\neq 0$.

16. 设 n 次多项式 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$，证明：若 $f(x)$ 有 $n+1$ 个互异的零点，则 $f(x)\equiv 0$.

证明：设 $f(x)$ 的 $n+1$ 个互异的零点为 $x_1,x_2,\cdots,x_n,x_{n+1}$ 则有：

$$f(x_i)=a_0+a_1x_i+\cdots+a_nx_i^n=0\quad i=1,2,\cdots,n+1.$$

将 $a_0,a_1,a_2,\cdots,a_n$ 看成未知量，则上述方程成为如下 $n+1$ 阶线性齐次方程组(齐次)：

$$\begin{cases}a_0+x_1a_1+x_1^2a_2+\cdots+x_1^na_n=0\\a_0+x_2a_1+x_2^2a_2+\cdots+x_2^na_n=0\\\vdots\\a_0+x_na_1+x_n^2a_2+\cdots+x_n^na_n=0\\a_0+x_{n+1}a_1+x_{n+1}^2a_2+\cdots+x_{n+1}^na_n=0\end{cases}$$

系数矩阵 A：

$$A=\begin{bmatrix}1&x_1&x_1^2&\cdots&x_1^n\\1&x_2&x_2^2&\cdots&x_2^n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&x_n&x_n^2&\cdots&x_n^n\\1&x_{n+1}&x_{n+1}^2&\cdots&x_{n+1}^n\end{bmatrix}.$$

$|A|$ 为 Vandermonde 行列式.

$\therefore |A|=\prod_{n+1\geq i\geq j\geq 1}(x_i-x_j)$ $\because x_i$ 互异 $(i=1,2,\cdots,n+1)$. $\therefore |A|\neq 0$.

$\therefore$ 上述齐次方程组只有零解. 即 $a_0=a_1=a_2=\cdots=a_n=0$.

$\therefore f(x)\equiv 0$.

§5 向量的线性关系

P.224. 习题

1. 判断下列向量组是否线性相关：

(1) $\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$.

解：$A=[\vec{a}_1\ \vec{a}_2\ \vec{a}_3]$. $\vec{a}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$. $\vec{a}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$. $\vec{a}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$.

$$|A|=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&-1&1\\0&0&-1\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&1\\1&-1\end{vmatrix}=2\neq 0.$$ $\therefore$ $\vec{a}_1$、$\vec{a}_2$、$\vec{a}_3$ 线性无关.

(2) $\begin{pmatrix}0\\1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix}$.

解：$A=[\vec{a}_1\ \vec{a}_2\ \vec{a}_3\ \vec{a}_4]$ $\vec{a}_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\\0\end{pmatrix}$ $\vec{a}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix}$ $\vec{a}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$ $\vec{a}_4=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix}$.

$$|A|=\begin{vmatrix}0&1&1&0\\1&0&1&0\\1&0&0&1\\0&1&0&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&0&1&0\\1&-1&1&0\\1&0&0&1\\0&1&0&1\end{vmatrix}=(-1)^{1+3}\begin{vmatrix}1&-1&0\\1&0&1\\0&1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&-1&0\\1&0&1\\1&1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1\\1&1\end{vmatrix}=0.$$

$\therefore$ $\vec{a}_1$、$\vec{a}_2$、$\vec{a}_3$、$\vec{a}_4$ 线性相关. (事实有：$\vec{a}_4=\vec{a}_1+\vec{a}_2-\vec{a}_3$)

2. 举出一个线性相关的向量组的实例，使其中任何非零向量不能用其余向量线性表出.

解：如 $\vec{a}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$. $\vec{b}=\begin{pmatrix}-1\\0\\0\end{pmatrix}$. $\vec{c}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$. 显然 $|\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}|=\begin{vmatrix}1&-1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{vmatrix}=0$. 即 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 线性相关.

但 $\vec{c}$ 不能用 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 线性表出，且 $\vec{c}$ 非零.

3. 证明定理 4.5.1：若向量组 $\{\vec{a}_j\}_{j=1}^{m}$ 中有若干个向量线性相关，则整个向量组线性相关. 反之，若向量组 $\{\vec{a}_j\}_{j=1}^{m}$ 线性无关，则其中任意个向量线性无关.

(部分相关则全体相关；全体无关则部分无关).

证明：设 $\vec{a}_1$、$\vec{a}_2$、…、$\vec{a}_m$、$\vec{a}_{m+1}$、…、$\vec{a}_r$ 是包含 $\vec{a}_1$、$\vec{a}_2$、…、$\vec{a}_m$ 的一组向量.

若 $\vec{a}_1$、$\vec{a}_2$、…、$\vec{a}_m$ 线性相关，则存在不全为0的组合系数 λ_1、λ_2、…、λ_m，使得

$$\lambda_1\vec{a}_1+\lambda_2\vec{a}_2+\cdots+\lambda_m\vec{a}_m=\vec{0}$$

令 $\lambda_{m+1}=\cdots=\lambda_r=0$. 则仍有:

$\lambda_1\vec{a}_1+\lambda_2\vec{a}_2+\cdots+\lambda_m\vec{a}_m+\lambda_{m+1}\vec{a}_{m+1}+\cdots+\lambda_r\vec{a}_r=\vec{0}$

且 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots\lambda_m,\lambda_{m+1},\cdots\lambda_r$ 不全为0. $\therefore \vec{a}_1,\vec{a}_2,\cdots\vec{a}_r$ 线性相关.

即: 部分相关则整体相关.

若 $\vec{a}_1,\vec{a}_2,\cdots,\vec{a}_m,\vec{a}_{m+1},\cdots,\vec{a}_r$ 线性无关, 则若成立:

$\lambda_1\vec{a}_1+\lambda_2\vec{a}_2+\cdots+\lambda_m\vec{a}_m+\lambda_{m+1}\vec{a}_{m+1}+\cdots+\lambda_r\vec{a}_r=\vec{0}$

必有 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_m=\lambda_{m+1}=\cdots=\lambda_r=0$ (*)

假设 $\vec{a}_1,\vec{a}_2,\cdots,\vec{a}_m$ 线性相关, 则存在不全为0的组合系数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$, 使得:

$\lambda_1\vec{a}_1+\lambda_2\vec{a}_2+\cdots+\lambda_m\vec{a}_m=\vec{0}$

取 $\lambda_{m+1}=\cdots=\lambda_r=0$. 则仍有

$\lambda_1\vec{a}_1+\lambda_2\vec{a}_2+\cdots+\lambda_m\vec{a}_m+\lambda_{m+1}\vec{a}_{m+1}+\cdots+\lambda_r\vec{a}_r=\vec{0}$.

但此时 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$ 必全为0. 显然与(*)式矛盾.

$\therefore$ 原假设不成立. $\therefore \vec{a}_1,\vec{a}_2,\cdots,\vec{a}_m$ 线性无关.

即: 全体无关则部分无关.

4. 证明定理 4.5.2: 设有向量组 $\{\vec{a}_j\}_{j=1}^m$ ($\vec{a}_j\in R^n$) 和 $\{\vec{b}_j\}_{j=1}^m$ ($\vec{b}_j\in R^s$). 记 $\vec{\tilde{a}}_j=\begin{pmatrix}\vec{a}_j\\ \vec{b}_j\end{pmatrix}\in R^{n+s}$.

则, 若 $\{\vec{\tilde{a}}_j\}_{j=1}^m$ 线性相关, 则 $\{\vec{a}_j\}_{j=1}^m$ 也线性相关; ☒

反之, 若 $\{\vec{a}_j\}_{j=1}^m$ 线性无关, 则 $\{\vec{\tilde{a}}_j\}_{j=1}^m$ 也线性无关.

(线性相关的缩短必相关, 线性无关的延伸必无关)

证明: 设 $\vec{\tilde{a}}_1,\vec{\tilde{a}}_2,\cdots,\vec{\tilde{a}}_m$ 线性相关, 则存在不全为0的组合系数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$, 使得:

$\lambda_1\vec{\tilde{a}}_1+\lambda_2\vec{\tilde{a}}_2+\cdots+\lambda_m\vec{\tilde{a}}_m=\vec{0}$ 由 $\vec{\tilde{a}}_j=\begin{pmatrix}\vec{a}_j\\ \vec{b}_j\end{pmatrix}$ 可知.

$$\begin{cases}\lambda_1\vec{a}_1+\lambda_2\vec{a}_2+\cdots+\lambda_m\vec{a}_m=\vec{0} & a)\\ \lambda_1\vec{b}_1+\lambda_2\vec{b}_2+\cdots+\lambda_m\vec{b}_m=\vec{0} & a)\end{cases}$$

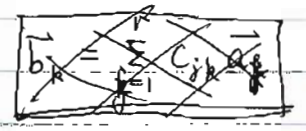
由a式即得缩短组 $\vec{a}_1,\vec{a}_2,\cdots,\vec{a}_m$ 线性相关. 另一半命题与另一半命题等价.

5. 设 $\{\vec{a}_1,\vec{a}_2,\cdots,\vec{a}_r,\vec{a}_{r+1},\cdots,\vec{a}_s\}$ 是线性无关向量组, $\{\vec{b}_1,\vec{b}_2,\cdots\vec{b}_r\}$ 也是线性无关向量组, 且每一向量都能用 $\vec{a}_1,\vec{a}_2,\cdots,\vec{a}_r$ 线性表出, 证明 $\{\vec{b}_1,\vec{b}_2,\cdots,\vec{b}_r,\vec{a}_{r+1},\cdots,\vec{a}_s\}$ 线性无关.

证明: 假设 $\{\vec{b}_1,\vec{b}_2,\cdots,\vec{b}_r,\vec{a}_{r+1},\cdots,\vec{a}_s\}$ 线性相关, 则当 $\sum_{k=1}^{r}\alpha_k\vec{b}_k+\sum_{k=r+1}^{s}\beta_k\vec{a}_k=\vec{0}$ 时,

至少有一个 $\beta_k\neq 0$. 否则由若 $\forall\beta_k=0$. 则由 $\{\vec{b}_1,\vec{b}_2,\cdots,\vec{b}_r\}$ 线性无关可知 $\sum_{k=1}^{r}\alpha_k\vec{b}_k\Leftrightarrow\forall\alpha_k=0$.

必妨设 $\beta_i \neq 0$. 则有 $\beta_i \vec{a}_i = -\sum_{k=1}^{r} \alpha_k \vec{b}_k - \sum_{\substack{k=r+1 \\ k\neq i}}^{s} \beta_k \vec{a}_k$.

$\because$  $\vec{b}_k = \sum_{j=1}^{r} c_{jk} \vec{a}_j$

$\therefore \beta_i \vec{a}_i = -\sum_{k=1}^{r} \alpha_k \left(\sum_{j=1}^{r} c_{jk} \vec{a}_j \right) - \sum_{\substack{k=r+1 \\ k\neq i}}^{s} \beta_k \vec{a}_k$.

即 $\vec{a}_i$ 可由 $(\vec{a}_1, \cdots, \vec{a}_r, \vec{a}_{r+1}, \cdots, \vec{a}_{i-1}, \vec{a}_{i+1}, \cdots, \vec{a}_s)$ 线性表出. 这与它向线性无关矛盾.

$\therefore (\vec{b}_1, \cdots, \vec{b}_r, \vec{a}_{r+1}, \cdots, \vec{a}_s)$ 线性无关.

b. 设向量组 $\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \cdots, \vec{a}_{m-1}\}$ $(m \geq 3)$ 线性相关, 但向量组 $\{\vec{a}_2, \vec{a}_3, \cdots, \vec{a}_m\}$ 线性无关.

a) 问 $\vec{a}_1$ 能否由 $\vec{a}_2, \vec{a}_3, \cdots, \vec{a}_{m-1}$ 线性表出;

a) 问 $\vec{a}_m$ 能否由 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \cdots \vec{a}_{m-1}$ 线性表出.

解: a) $\because \{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \cdots, \vec{a}_{m-1}\}$ 线性相关 $\therefore$ 存在不全为零的常数 λ_i, 满足

$$\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \cdots + \lambda_{m-1} \vec{a}_{m-1} = \vec{0}.$$

若 $\lambda_1 = 0$. 则存在不全为 0 的常数 λ_i $(i = 2, 3, \cdots, m-1)$, 满足:

$$\lambda_2 \vec{a}_2 + \cdots + \lambda_{m-1} \vec{a}_{m-1} = \vec{0}.$$

取 $\lambda_m = 0$. 则有 $\lambda_2 \vec{a}_2 + \lambda_3 \vec{a}_3 + \cdots + \lambda_{m-1} \vec{a}_{m-1} + \lambda_m \vec{a}_m = \vec{0}$. 且 λ_i 不全为 0.

显然, 这与 $\{\vec{a}_2, \vec{a}_3, \cdots, \vec{a}_m\}$ 线性无关矛盾.

$\therefore$ 只有 $\lambda_1 \neq 0$. 因此 $\vec{a}_1$ 可以由 $\{\vec{a}_2, \vec{a}_3, \cdots \vec{a}_{m-1}\}$ 线性表出:

$$\vec{a}_1 = -\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \vec{a}_2 - \frac{\lambda_3}{\lambda_1} \vec{a}_3 - \cdots - \frac{\lambda_{m-1}}{\lambda_1} \vec{a}_{m-1}.$$

a) 假设 $\vec{a}_m$ 能由 $\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \cdots \vec{a}_{m-1}\}$ 线性表出.

即: $\vec{a}_m = \lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \cdots + \lambda_{m-1} \vec{a}_{m-1}$.

$\because \vec{a}_1$ 可由 $\{\vec{a}_2, \vec{a}_3, \cdots \vec{a}_{m-1}\}$ 线性表出. 即 $\vec{a}_1 = k_2 \vec{a}_2 + k_3 \vec{a}_3 + \cdots + k_{m-1} \vec{a}_{m-1}$.

$$\therefore \vec{a}_m = \lambda_1 \sum_{k=2}^{m-1} k_i \vec{a}_k + \lambda_2 \vec{a}_2 + \cdots + \lambda_{m-1} \vec{a}_{m-1}$$

$$= \lambda_1 (k_2 \vec{a}_2 + k_3 \vec{a}_3 + \cdots + k_{m-1} \vec{a}_{m-1}) + \lambda_2 \vec{a}_2 + \cdots + \lambda_{m-1} \vec{a}_{m-1}$$

$$= (\lambda_1 k_2 + \lambda_2) \vec{a}_2 + (\lambda_1 k_3 + \lambda_3) \vec{a}_3 + \cdots + (\lambda_1 k_{m-1} + \lambda_{m-1}) \vec{a}_{m-1}.$$

显然, 这与 $\{\vec{a}_2, \vec{a}_3, \cdots, \vec{a}_m\}$ 线性无关矛盾.

$\therefore \vec{a}_m$ 不能由 $\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \cdots, \vec{a}_{m-1}\}$ 线性表出.

7. 设 $A\in R^{m\times n}$, $B\in R^{n\times p}$, $AB=0$. 证明:

i) 若A的n个列向量线性无关, 则 $B=0$;

ii) 若B的n个行向量线性无关, 则 $A=0$.

证明: i) 设 $A=[\vec{a}_1\ \vec{a}_2\ \cdots\ \vec{a}_n]_{m\times n}$, $\vec{a}_i\in R^m$. $B=\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix}_{n\times p}$

$AB=0 \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{n} b_{kj}\vec{a}_k=\vec{0}$, $j=1,2,\cdots,p$.

$\because \{\vec{a}_1,\vec{a}_2,\cdots,\vec{a}_n\}$ 线性无关. $\therefore \sum_{k=1}^{n} b_{kj}\vec{a}_k=\vec{0} \Leftrightarrow \forall b_{kj}=0 \Leftrightarrow B=0$.

ii) 设 $A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} \vec{b}_1 \\ \vec{b}_2 \\ \vdots \\ \vec{b}_n \end{pmatrix}$, $\vec{b}_i^{\,T}\in R^m$.

$AB=0 \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\vec{b}_k=\vec{0}^T$, $i=1,2,\cdots,m$.

$\because (\vec{b}_1,\vec{b}_2,\cdots,\vec{b}_n)$ 线性无关. $\therefore \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\vec{b}_k=\vec{0}^T \Leftrightarrow \forall a_{ik}=0 \Leftrightarrow A=0$.

8. 证明: 向量组 $\{\vec{a}_j\}_{j=1}^m$ 线性相关的充要条件是, 若向量 $\vec{b}$ 可由 $\{\vec{a}_j\}$ 线性表出, 则表示方法必唯一.

证明: 设 $\vec{b}=\sum_{i=1}^{m}\lambda_i\vec{a}_i=\sum_{i=1}^{m}\mu_i\vec{a}_i$, 则 $\sum_{i=1}^{m}(\lambda_i-\mu_i)\vec{a}_i=\vec{0}$.

向量组 $\{\vec{a}_j\}_{j=1}^m$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 若有 $\sum_{i=1}^{m}(\lambda_i-\mu_i)\vec{a}_i=\vec{0}$ 则 $\lambda_i-\mu_i$ 必全为0.

$\Leftrightarrow$ 至少有一个 $\lambda_i-\mu_i\neq 0$.

$\Leftrightarrow$ $\vec{b}$ 可由 $\{\vec{a}_j\}_{j=1}^m$ 线性表出, 但表示方法不唯一.

9. 设A是n阶方阵, $\vec{x}$ 是n维列向量, 若存在正整数k, 使得 $A^{k-1}\vec{x}\neq\vec{0}$, $A^k\vec{x}=\vec{0}$ (规定 $A^0=I$).

证明: 向量组 $\{\vec{x}, A\vec{x}, \cdots A^{k-1}\vec{x}\}$ 线性无关

证明: 若有系数 λ_i, $(i=1,2,\cdots,k)$ 成立: $\sum_{i=1}^{k}\lambda_i A^{i-1}\vec{x}=\vec{0}$ 即:

$$\lambda_1\vec{x}+\lambda_2 A\vec{x}+\cdots+\lambda_k A^{k-1}\vec{x}=\vec{0} \quad (*)$$

两边左乘 A^{k-1}, 有: $\lambda_1 A^{k-1}\vec{x}+\lambda_2 A^k\vec{x}+\lambda_3 A^{k+1}\vec{x}+\cdots+\lambda_k A^{2k-2}\vec{x}=\vec{0}$

即: $\lambda_1 A^{k-1}\vec{x}+\lambda_2 A^k\vec{x}+\lambda_3 A\cdot A^k\vec{x}+\cdots+\lambda_k A^{k-2}\cdot A^k\vec{x}=\vec{0}$.

$\because A^{k-1}\vec{x}\neq\vec{0}$, $A^k\vec{x}=\vec{0}$. $\therefore \lambda_1=0$.

则 (*) 式成为: $\lambda_2 A\vec{x} + \lambda_3 A^2\vec{x} + \cdots + \lambda_k A^{k-1}\vec{x} = \vec{0}$

两边左乘 A^{k-2}. 有: $\lambda_2 A^{k-1}\vec{x} + \lambda_3 A^k\vec{x} + \cdots + \lambda_k A^{k-1}\cdot A^k\vec{x} = \vec{0}$. $\Rightarrow \lambda_2 = 0$.

$\vdots$

两边左乘 A. 有: $\lambda_{k-1}\cdot A^{k-1}\vec{x} + \lambda_k A^k\vec{x} = \vec{0}$ $\Rightarrow \lambda_{k-1} = 0$.

(*) 式最后成为: $\lambda_k \cdot A^{k-1}\vec{x} = \vec{0}$ $\Rightarrow \lambda_k = 0$.

即: (*) 式成立 $\Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_k = 0$.

$\therefore \{\vec{x}, A\vec{x}, \cdots A^{k-1}\vec{x}\}$ 线性无关.

§6. 秩.

P. 231. 习题.

1. 设向量组 S 中的每一个向量都能用向量组 T 的向量线性表出, 证明向量组 S 的秩不超过向量组 T 的秩.

证明: 设 $S = \{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \cdots \vec{a}_m\}$. $\text{rank}(S) = s$. $T = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \cdots \vec{b}_n\}$. $\text{rank}(T) = r$.

考虑向量组 $K = \{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \cdots \vec{a}_m, \vec{b}_1, \vec{b}_2, \cdots \vec{b}_n\}$.

$\because \forall \vec{a}_i$ 都可由 T 的向量线性表出

$\therefore$ K 的每一个向量都能用 T 的向量线性表出, 也能用 T 的极大无关组线性表出.

$\therefore \text{rank}(K) \le \text{rank}(T) = r$.

而 S 是 K 的部分组. $\therefore \text{rank}(S) \le \text{rank}(K) \le r$. $\therefore s \le r$.

即 向量组 S 的秩不超过向量组 T 的秩.

2. 求下列矩阵的秩:

(1) $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 11 & 7 \\ 4 & 15 & 8 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ (2) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 & 7 & 3 \\ 8 & 9 & 7 & 6 & -1 \\ 0 & -5 & 5 & 10 & 5 \\ -1 & -3 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

解: (1) $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 11 & 7 \\ 4 & 15 & 8 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & -4 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 17 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. $\therefore \text{rank}(A) = 3$.

(2) $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 & 7 & 3 \\ 8 & 9 & 7 & 6 & -1 \\ 0 & -5 & 5 & 10 & 5 \\ -1 & -3 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[④+①]{②-①\times 8} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 & 7 & 3 \\ 0 & 25 & -25 & -50 & -25 \\ 0 & -5 & 5 & 10 & 5 \\ 0 & -5 & 5 & 10 & 5 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 & 7 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$

$\to \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 & 7 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\therefore \text{rank}(A) = 2$.

3. 利用矩阵的秩判断下述向量组是否线性相关：

(1) $\begin{pmatrix}1\\1\\3\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\2\\-1\\4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\\7\end{pmatrix}$.

解：$\begin{bmatrix}1&0&0\\1&2&0\\3&-1&1\\2&4&7\end{bmatrix} \to \begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&-1&1\\0&4&7\end{bmatrix} \to \begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$ ∵ $\text{rank}(A)=3$. ∴ 原向量线性无关.

(2) $\begin{pmatrix}1\\2\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\-1\\-1\\1\end{pmatrix}$.

解：$\begin{bmatrix}1&1&1&-1\\2&1&-1&-1\\-1&-1&1&-1\\1&1&-1&1\end{bmatrix} \to \begin{bmatrix}1&1&1&-1\\0&1&3&-1\\0&0&0&0\\0&0&2&-2\end{bmatrix} \to \begin{bmatrix}1&1&1&-1\\0&1&3&-1\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$ ∵ $\text{rank}(A)=3<4$

∴ 原向量线性相关.

4. 设 $A\in R^{m\times n}$，试证 $\text{rank}(A)=1$ 的充分必要条件是：存在两个非零向量 $\vec{b}\in R^m$，$\vec{c}\in R^n$，使得：

$$A=\vec{b}\,\vec{c}^{\,T}.$$

证明：⇒ 必要性. ∵ $\text{rank}(A)=1$. 又妨设 A 的第一列 $\vec{a}_1\neq\vec{0}$. 则 $A=(\vec{a}_1,\vec{a}_2,\cdots,\vec{a}_n)$ $\vec{a}_i\in R^m$.

A 中除 $\vec{a}_1$ 以外的其余列向量均可由 $\vec{a}_1$ 线性表出，即：

$$\vec{a}_2=\lambda_2\vec{a}_1,\quad \vec{a}_3=\lambda_3\vec{a}_1,\quad \cdots,\quad \vec{a}_j=\lambda_j\vec{a}_1,\quad j=2,3,\cdots,n.$$

$$\therefore A=(\vec{a}_1\ \vec{a}_2\ \cdots\ \vec{a}_n)=(\vec{a}_1\ \lambda_2\vec{a}_1\ \cdots\ \lambda_n\vec{a}_n)=\vec{a}_1(1\ \lambda_2\ \lambda_3\ \cdots\ \lambda_n)$$

$$=\vec{a}_1\,\vec{c}^{\,T}.\quad \text{其中 } \vec{c}^{\,T}=(1\ \lambda_2\ \lambda_3\ \cdots\ \lambda_n)\in R^n,\ \vec{a}_1\in R^m.$$

⇐ 充分性. 若存在非零向量 $\vec{b}\in R^m$，$\vec{c}\in R^n$，使得 $A=\vec{b}\,\vec{c}^{\,T}$.

则有：$\text{rank}(A)\le\min(\text{rank}(\vec{b}),\text{rank}(\vec{c}))=1$ ①

∵ $\vec{b}\in R^m$，$\vec{c}\in R^n$ 非零向量，设 $b_i\neq0$，$c_j\neq0$，则

$$A=\vec{b}\,\vec{c}^{\,T}=\begin{pmatrix}b_1\\\vdots\\b_i\\\vdots\\b_m\end{pmatrix}(c_1\ c_2\ \cdots\ c_j\ \cdots\ c_n)=\begin{bmatrix}b_1c_1&b_1c_2&\cdots&b_1c_j&\cdots&b_1c_n\\\vdots&&&&&\\b_ic_1&b_ic_2&\cdots&b_ic_j&\cdots&b_ic_n\\\vdots&&&&&\\b_mc_1&b_mc_2&\cdots&b_mc_j&\cdots&b_mc_n\end{bmatrix}$$

∴ $a_{ij}=b_ic_j\neq0$. ∴ $\text{rank}(A)\ge1$ ②

由 ①② 可知 $\text{rank}(A)=1$.

5. 设 $A\in R^{n\times m}$，$B\in R^{m\times n}$，且 $n>m$，证明 $\det(AB)=0$.

证明：∵ $n>m$. ∴ $\text{rank}(A)\le m$. $\text{rank}(B)\le m$.

∵ $A\in R^{n\times m}$, $B\in R^{m\times n}$ ∴ $AB\in R^{n\times n}$ $\operatorname{rank}(AB)\le \min\{\operatorname{rank}(A),\operatorname{rank}(B)\}\le m<n$

即 n阶方阵 AB 的秩小于 n，表明其 n 列线性相关 ∴ $\det(AB)=0$.

6. 设 $A\in R^{n\times n}$，记它的伴随阵为 A^*，试证：

(1) 当 $\operatorname{rank}(A)=n$ 时，$\operatorname{rank}(A^*)=n$；

(2) 当 $\operatorname{rank}(A)=n-1$ 时，$\operatorname{rank}(A^*)=1$；

(3) 当 $\operatorname{rank}(A)<n-1$ 时，$\operatorname{rank}(A^*)=0$

证明：(1) $\operatorname{rank}(A)=n \Rightarrow |A|\neq 0$.

$A\cdot A^*=|A|\cdot I$ $\Rightarrow |A^*|=|A|^{n-1}\neq 0 \Rightarrow \operatorname{rank}(A^*)=n$.

(2) $\operatorname{rank}(A)=n-1 \Rightarrow |A|=0 \Rightarrow AA^*=|A|\cdot I=0 \Rightarrow \operatorname{rank}(A^*)=0$.

∵ $\operatorname{rank}(AA^*)\ge \operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(A^*)-n$

∴ $0\ge (n-1)+\operatorname{rank}(A^*)-n \Rightarrow \operatorname{rank}(A^*)\le 1$.

$\operatorname{rank}(A)=n-1 \Rightarrow$ 至少有一个代数余子式 $A_{ij}\neq 0 \Rightarrow \operatorname{rank}(A^*)\ge 1$.

∴ $\operatorname{rank}(A^*)=1$.

(3) $\operatorname{rank}(A)<n-1$，表明 $\forall A_{ij}=0 \Rightarrow A^*=0 \Rightarrow \operatorname{rank}(A^*)=0$.

7. 设 $A\in R^{n\times n}$，$A^2=A$. 证明：$\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(I-A)=n$.

证明：∵ $\operatorname{rank}(AB)\ge \operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)-n$.

$A^2=A \Rightarrow A^2-A=0 \Rightarrow A(A-I)=0$ $\Rightarrow 0\ge \operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(I-A)-n$.

即 $\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(I-A)\le n$. ①

∵ $\operatorname{rank}(A+B)\le \operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)$

$A+(I-A)=I$. $\Rightarrow n\le \operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(I-A)$. ②

∴ 由①②可知：$\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(I-A)=n$.

8. 求非奇异矩阵 P 和 Q，使得 $P\begin{bmatrix}0&1&2\\2&1&0\\1&-1&-3\end{bmatrix}Q$ 为 $\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}$ 形式.

解：设 $A=\left[\begin{array}{cc|c}0&1&2\\2&1&0\\1&-1&-3\end{array}\right] \to \begin{bmatrix}1&-1&-3\\0&1&2\\0&3&6\end{bmatrix} \to \begin{bmatrix}1&-1&-3\\0&1&2\\0&0&0\end{bmatrix}$ ∴ $\operatorname{rank}(A)=2$.

$A=\begin{bmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{bmatrix}$ $A_{11}=\begin{bmatrix}0&1\\2&1\end{bmatrix}$ $A_{12}=\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$ $A_{11}^{-1}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\1&0\end{bmatrix}$

$A_{21}=(1\ \ -1)$ $A_{22}=-3$.

两边左乘 $\begin{bmatrix}A_{11}^{-1}&0\\0&I\end{bmatrix}$，则有：$\begin{bmatrix}A_{11}^{-1}&0\\0&I\end{bmatrix}A=\begin{bmatrix}A_{11}^{-1}&0\\0&I\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}I_2&A_{11}^{-1}A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{bmatrix}$

再左乘 $\begin{bmatrix} I_2 & 0 \\ -A_{21} & I \end{bmatrix}$，右乘 $\begin{bmatrix} I_2 & -A_{11}^{-1}A_{12} \\ 0 & I \end{bmatrix}$，得：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} I_2 & 0 \\ -A_{21} & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}}_{P} A \underbrace{\begin{bmatrix} I_2 & -A_{11}^{-1}A_{12} \\ 0 & I \end{bmatrix}}_{Q} = \begin{bmatrix} I_2 & 0 \\ -A_{21} & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_2 & +A_{11}^{-1}A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_2 & -A_{11}^{-1}A_{12} \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} I_2 & +A_{11}^{-1}A_{12} \\ 0 & A_{22}-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_2 & -A_{11}^{-1}A_{12} \\ 0 & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & A_{22}-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12} \end{bmatrix}$$

∵ $\text{rank}(A)=2$ ∴ 可以验证：$A_{22}-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}=0$.

事实上：$A_{22}-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12} = -3-(1\ -1)\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = -3-\left(-\frac{3}{2}\ \ \frac{1}{2}\right)\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = -3+3=0$.

由上述过程可得：$P = \begin{bmatrix} I_2 & 0 \\ -A_{21} & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$.

$Q = \begin{bmatrix} I_2 & -A_{11}^{-1}A_{12} \\ 0 & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & +1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 显然 $|P|\neq 0$. $|Q|\neq 0$. P,Q 可逆.

而 $PAQ = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & +1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & +1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

通过上述方法可获得：$P = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$ $Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

例2：（初等变换法）.

$$(A\,|\,I) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & -3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 6 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & -3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 1 & -2 \end{array}\right]$$

$$\to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 1 & -2 \end{array}\right] \xleftarrow{\text{记}} P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

上述初等变换，即 $P(A\,|\,I) = (PA\,|\,P)$. $PA = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} PA \\ \hline I \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xleftarrow{\text{记}} Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

上述初等变换. 即 $\begin{pmatrix} PA \\ I \end{pmatrix} Q = \begin{pmatrix} PAQ \\ Q \end{pmatrix}$. 此时 $PAQ = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

所求矩阵等价. $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$. $Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(矩阵的秩为 r $\Leftrightarrow$ 存在可逆阵 P.Q 使得 $PAQ = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. 这样的可逆阵 P.Q 不唯一!)

§7. 线性方程组

P248. 习题

1. 求下列齐次方程组的通解:

(1) $\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$

解: $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 3 & -1 & 8 & 1 \\ 1 & 3 & -9 & 7 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 4 & -14 & 8 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$ $\operatorname{rank}(A) = 2$. 取 $\vec{\xi}_1 = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ \frac{7}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{\xi}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$n = 4$. 基础解系 $n - 2 = 2$.

∴ 通解: $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = x_3 \vec{\xi}_1 + x_4 \vec{\xi}_2 = x_3 \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ \frac{7}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

(2) $\begin{cases} 2x - 5y + 4z + u + v = 0 \\ x - 2y + z - u + v = 0 \\ x - 4y + 6z + 2u - v = 0 \end{cases}$

解: $A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -4 & 6 & 2 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -5 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$

$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -9 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -16 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -9 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$ $\operatorname{rank}(A) = 3$, $n = 5$. $\vec{\xi}_1 = \begin{pmatrix} 16 \\ 9 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{\xi}_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$n - r = 2$.

∴ 通解: $\vec{x}=\begin{pmatrix}x\\y\\z\\u\\v\end{pmatrix}=u\vec{\xi}_1+v\vec{\xi}_2=u\begin{pmatrix}16\\9\\3\\1\\0\end{pmatrix}+v\begin{pmatrix}-3\\-1\\0\\0\\1\end{pmatrix}$

2. 下列方程组当 a、b 取什么值时有解: $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=1\\3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=a\\x_2+2x_3+2x_4+6x_5=3\\5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=b\end{cases}$ 并在有解时求出它的通解.

解:
$$(A\mid\vec{b})=\left(\begin{array}{ccccc|c}1&1&1&1&1&1\\3&2&1&1&-3&a\\0&1&2&2&6&3\\5&4&3&3&-1&b\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccccc|c}1&1&1&1&1&1\\0&1&2&2&6&3-a\\0&1&2&2&6&3\\0&1&2&2&6&5-b\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccccc|c}1&0&-1&-1&-5&a-2\\0&1&2&2&6&3-a\\0&0&0&0&0&a\\0&0&0&0&0&a-b+2\end{array}\right)$$

有解 $\Leftrightarrow$ $\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(A\mid\vec{b})\Leftrightarrow\begin{cases}a=0\\a-b+2=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=0\\b=2\end{cases}$

∴ 当 $a=0$、$b=2$ 时, 方程组有解. 此时:

$$(A\mid\vec{b})\to\left(\begin{array}{ccccc|c}1&0&-1&-1&-5&-2\\0&1&2&2&6&3\\0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right)$$

基础解系 $(\vec{\xi}_1,\vec{\xi}_2,\vec{\xi}_3)$. $\vec{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\\0\end{pmatrix}$, $\vec{\xi}_2=\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\\0\end{pmatrix}$, $\vec{\xi}_3=\begin{pmatrix}5\\-6\\0\\0\\1\end{pmatrix}$

∴ 通解: $\vec{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\\x_5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\3\\0\\0\\0\end{pmatrix}+x_3\vec{\xi}_1+x_4\vec{\xi}_2+x_5\vec{\xi}_3=\begin{pmatrix}-2\\3\\0\\0\\0\end{pmatrix}+x_3\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\\0\end{pmatrix}+x_4\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\\0\end{pmatrix}+x_5\begin{pmatrix}5\\-6\\0\\0\\1\end{pmatrix}$.

3. 求下列非齐次方程组的通解:

(1) $\begin{cases}x_1-x_2+x_3-x_4=1\\x_1-x_2-x_3+x_4=0\\2x_1-2x_2-4x_3+4x_4=-1\end{cases}$

解:
$$(A\mid\vec{b})=\left(\begin{array}{cccc|c}1&-1&1&-1&1\\1&-1&-1&1&0\\2&-2&-4&4&-1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&-1&1&-1&1\\0&0&2&-2&-1\\0&0&6&-6&-3\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&-1&1&-1&1\\0&0&1&-1&-\frac{1}{2}\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&-1&0&0&\frac{1}{2}\\0&0&1&-1&-\frac{1}{2}\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$$

$\operatorname{rank}(A)=2$, $n-r=4-2=2$. $\vec{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$, $\vec{\xi}_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix}$

∴ 通解: $\vec{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\0\\\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}+x_2\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}+x_4\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix}$

(2) $\begin{cases}x+y-3z+u=5\\2x-y+z-2u=2\\7x+y-7z+3u=3\end{cases}$

解: $(A\mid\vec{b})=\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&-3&1&5\\2&-1&1&-2&2\\7&1&-7&3&3\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&-3&1&5\\0&3&-7&4&8\\0&6&-14&4&32\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&-3&1&5\\0&3&-7&4&8\\0&0&0&4&-16\end{array}\right)$

$\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&-3&1&5\\0&1&-\frac{7}{3}&\frac{4}{3}&\frac{8}{3}\\0&0&0&1&-4\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&-\frac{2}{3}&-\frac{1}{3}&\frac{7}{3}\\0&1&-\frac{7}{3}&\frac{4}{3}&\frac{8}{3}\\0&0&0&1&-4\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&-\frac{2}{3}&0&1\\0&1&-\frac{7}{3}&0&8\\0&0&0&1&-4\end{array}\right)$

$\Rightarrow$ rank(A)=r=3, n=4. 基础解系含1个基: $\vec{\xi}_1=\begin{pmatrix}\frac{2}{3}\\\frac{7}{3}\\1\\0\end{pmatrix}$ 特解: $\vec{x}_0=\begin{pmatrix}1\\8\\0\\-4\end{pmatrix}$

∴ 通解: $\vec{x}=\begin{pmatrix}x\\y\\z\\u\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\8\\0\\-4\end{pmatrix}+2\begin{pmatrix}\frac{2}{3}\\\frac{7}{3}\\1\\0\end{pmatrix}$

(3) $\begin{cases}x_1-2x_2+x_3+2x_4=-2\\2x_1+3x_2-x_3-5x_4=9\\5x_1-3x_2+2x_3+x_4=3\end{cases}$

解: $(A\mid\vec{b})=\left(\begin{array}{cccc|c}1&-2&1&2&-2\\2&3&-1&-5&9\\5&-3&2&1&3\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&-2&1&2&-2\\0&7&-3&-9&13\\0&7&-3&-9&13\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&-2&1&2&-2\\0&1&-\frac{3}{7}&-\frac{9}{7}&\frac{13}{7}\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$

$\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&\frac{1}{7}&-\frac{4}{7}&\frac{12}{7}\\0&1&-\frac{3}{7}&-\frac{9}{7}&+\frac{13}{7}\\0&0&0&0&0\end{array}\right)\Rightarrow$ rank(A)=2, n=4. $\vec{\xi}_1=\begin{pmatrix}-\frac{1}{7}\\\frac{3}{7}\\1\\0\end{pmatrix}$ $\vec{\xi}_2=\begin{pmatrix}\frac{4}{7}\\\frac{9}{7}\\0\\1\end{pmatrix}$

特解: $\vec{x}_0=\begin{pmatrix}\frac{12}{7}\\\frac{13}{7}\\0\\0\end{pmatrix}$ ∴ 通解: $\vec{x}=\vec{x}_0+x_3\vec{\xi}_1+x_4\vec{\xi}_2=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{12}{7}\\\frac{13}{7}\\0\\0\end{pmatrix}+x_3\begin{pmatrix}-\frac{1}{7}\\\frac{3}{7}\\1\\0\end{pmatrix}+x_4\begin{pmatrix}\frac{4}{7}\\\frac{9}{7}\\0\\1\end{pmatrix}$

4. 设三阶非零方阵 B 的每一列向量都是方程组 $\begin{cases} x+2y-2z=0 \\ 2x-y+\lambda z=0 \\ 3x+y-z=0 \end{cases}$ 的解.

(1) 求 λ 的值.

(2) 证明 $|B|=0$.

解: (1) 由齐次方程组有非零解 $\Rightarrow |A|=\begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -5 & 4+\lambda \\ 0 & 5 & -5 \end{vmatrix}=-25+5(4+\lambda)=0 \Rightarrow \lambda=1$

(2) 当 $\lambda=1$ 时, $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 5 & -5 \\ 0 & 5 & -5 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. $\operatorname{rank}(A)=2$. $n=3$.

$\therefore A\vec{x}=\vec{0}$ 的线性无关的解向量共有 $n-r=1$ 个 $\Rightarrow B$ 的列向量线性相关 $\Rightarrow |B|=0$

5. 问数 k 为何值时, 方程组 $\begin{cases} kx+y+z=1 \\ x+ky+z=k \\ x+y+kz=k^2 \end{cases}$ 分别有唯一解、无穷多组解和无解?

解: $|A|=\begin{vmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 0 & 1-k & 1-k^2 \\ 0 & 1-k & k-1 \\ 1 & 1 & k \end{vmatrix}=(1-k)^2\begin{vmatrix} 1 & 1+k \\ 1 & -1 \end{vmatrix}=-(k+2)(k-1)^2$.

当 $k\neq 1$ 且 $k\neq -2$ 时, 方程组有唯一解. ($|A|\neq 0$).

当 $|A|=0$ 即 $k=1$ 或 $k=-2$.

$$(A\,|\,\vec{b})=\left(\begin{array}{ccc|c} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & k \\ 1 & 1 & k & k^2 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & k^2 \\ 0 & 1-k & k-1 & k^2-k \\ 0 & 1-k & 1-k^2 & 1-k^3 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & k^2 \\ 0 & 1-k & -(1-k) & -k(1-k) \\ 0 & 0 & -(k+2)(1-k) & (k+1)^2(k-1) \end{array}\right)$$

当 $k=1$ 时 $\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(A\,|\,\vec{b})=1$. 方程组有无穷多组解.

当 $k=-2$ 时 $\operatorname{rank}(A)=2$. $\operatorname{rank}(A\,|\,\vec{b})=3$. 方程组无解.

6. 问 a,b 为何值时, 方程组 $\begin{cases} x+y-z=1 \\ 2x+(a+2)y-(b+2)z=3 \\ -3ay+(a+2b)z=-3 \end{cases}$ 分别有唯一解、无穷多组解和无解?

解: $|A|=\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & a+2 & -(b+2) \\ 0 & -3a & a+2b \end{vmatrix}=+3a\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -(b+2) \end{vmatrix}+(a+2b)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & a+2 \end{vmatrix}=a(a-b)$

当 $|A|\neq 0$ 即 $a\neq 0$ 且 $a\neq b$ 时, 方程组有唯一解.

当 $|A|=0$. 如 $a=0$ 且 $b\neq 0$ 时. $(A\,|\,\vec{b})=\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -(b+2) & 3 \\ 0 & 0 & 2b & -3 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -b & 1 \\ 0 & 0 & 2b & -3 \end{array}\right)$

$\operatorname{rank}(A)=2$. $\operatorname{rank}(A\,|\,\vec{b})=3$. 方程组无解.

如 $a=b=0$ 时:

$\operatorname{rank}(A)=1$. $\operatorname{rank}(A\,|\,\vec{b})=2$. 方程组无解.

$\Rightarrow$ 当 $a=0$ 时无解

当 $a=b\neq 0$ 时.

$$(A\mid\vec{b})=\begin{pmatrix}1&1&-1&1\\2&a+2&-(a+2)&3\\0&-3a&3a&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-1&1\\0&a&-a&1\\0&-3a&3a&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-1&1\\0&a&-a&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(A\mid\vec{b})=2$. ∴ 方程组有无穷多组解.

7. 设 $\{\vec{a}_1,\vec{a}_2,\cdots,\vec{a}_r\}$ 是一组线性无关的向量，$\vec{b}_i=\sum_{j=1}^{r}c_{ij}\vec{a}_j\ (i=1,2,\cdots,r)$，证明：向量组 $\{\vec{b}_1,\vec{b}_2,\cdots,\vec{b}_r\}$ 线性无关的充要条件为：$\begin{vmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1r}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2r}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\c_{r1}&c_{r2}&\cdots&c_{rr}\end{vmatrix}\neq 0$.

证明：若 $\sum_{k=1}^{r}\lambda_k\vec{b}_k=\vec{0}$，$\vec{b}_k=\sum_{j=1}^{r}c_{kj}\vec{a}_j$，即 $\sum_{k=1}^{r}\lambda_k\sum_{j=1}^{r}c_{kj}\vec{a}_j=0$

$$\Rightarrow\sum_{j=1}^{r}\left(\sum_{k=1}^{r}\lambda_k c_{kj}\right)\vec{a}_j=\vec{0}.$$

∵ $\{\vec{a}_1,\vec{a}_2,\cdots,\vec{a}_r\}$ 线性无关. ∴ $\sum_{j=1}^{r}\left(\sum_{k=1}^{r}\lambda_k c_{kj}\right)\vec{a}_j=\vec{0}\Leftrightarrow\sum_{k=1}^{r}\lambda_k c_{kj}=0\ (j=1,2,\cdots,r)$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}c_{11}\lambda_1+c_{21}\lambda_2+\cdots+c_{r1}\lambda_r=0\\c_{12}\lambda_1+c_{22}\lambda_2+\cdots+c_{r2}\lambda_r=0\\\vdots\\c_{1r}\lambda_1+c_{2r}\lambda_2+\cdots+c_{rr}\lambda_r=0\end{cases}$$

即 $C^T\begin{pmatrix}\lambda_1\\\lambda_2\\\vdots\\\lambda_r\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$. 记 $\vec{x}=\begin{pmatrix}\lambda_1\\\lambda_2\\\vdots\\\lambda_r\end{pmatrix}$，则有 $C^T\vec{x}=\vec{0}$.

上述线性方程组有非零解 $\Leftrightarrow\det(C)=0$.

∵ 没有零解 $\Leftrightarrow\det(C)=0$.

∴ $\{\vec{b}_1,\vec{b}_2,\cdots,\vec{b}_r\}$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ 若 $\sum_{k=1}^{r}\lambda_k\vec{b}_k=0$ 则 $\forall\lambda_j=0,\ j=1,2,\cdots,r$

$\Leftrightarrow C^T\vec{x}=\vec{0}$ 没有零解

$\Leftrightarrow|C|\neq 0$.

8. 设 $\vec{a}_1=(1+\lambda,1,1)^T$，$\vec{a}_2=(1,1+\lambda,1)^T$，$\vec{a}_3=(1,1,1+\lambda)^T$；$\vec{b}=(0,\lambda,\lambda^2)^T$. 问：$\lambda$ 为何值时：

(1) $\vec{b}$ 可由 $\vec{a}_1,\vec{a}_2,\vec{a}_3$ 线性表出，且表达式唯一；

(2) $\vec{b}$ 可由 $\vec{a}_1,\vec{a}_2,\vec{a}_3$ 线性表出，但表达式不唯一；

(3) $\vec{b}$ 不能由 $\vec{a}_1,\vec{a}_2,\vec{a}_3$ 线性表出.

解：设 $\vec{b}=x_1\vec{a}_1+x_2\vec{a}_2+x_3\vec{a}_3$，即 $(\vec{a}_1\ \vec{a}_2\ \vec{a}_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\vec{b}$. 记 $A=(\vec{a}_1\ \vec{a}_2\ \vec{a}_3)$，$\vec{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$.

即 $A\vec{x}=\vec{b}$.

$$(A\mid\vec{b})=\begin{pmatrix}1+\lambda&1&1&0\\1&1+\lambda&1&\lambda\\1&1&1+\lambda&\lambda^2\end{pmatrix}\Longrightarrow$$

$$|A|=\begin{vmatrix}1+\lambda&1&1\\1&1+\lambda&1\\1&1&1+\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda+3)$$

(1) 当 $|A|\neq 0$ 即 $\lambda\neq 0$ 且 $\lambda\neq -3$ 时. $\vec{x}$ 有唯一解. 即 $\vec{b}$ 可由 $\vec{a_1}, \vec{a_2}, \vec{a_3}$ 线性表示, 且表达式唯一;

(2) 当 $|A|=0$, 则 $\lambda=0$ 或 $\lambda=-3$.

当 $\lambda=0$ 时, $(A|\vec{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\text{rank}(A)=\text{rank}(A|\vec{b})=1$. $\vec{x}$ 有无穷多解.

即 $\vec{b}$ 可由 $\vec{a_1}, \vec{a_2}, \vec{a_3}$ 线性表示, 但表达式不唯一.

当 $\lambda=-3$ 时, $(A|\vec{b}) = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -2 & 9 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & -3 & 12 \\ 0 & -3 & 3 & -5 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$ $\text{rank}(A)=2$.

$\text{rank}(A|\vec{b})=3\neq\text{rank}(A)$

$\vec{x}$ 无解. 即 $\vec{b}$ 不能由 $\vec{a_1}, \vec{a_2}, \vec{a_3}$ 线性表示.

9. 已知方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2+x_3+2x_4=0 \\ x_2+cx_3+cx_4=0 \\ x_1+cx_2+x_4=0 \end{cases}$ 的解空间的维数为2, 求该方程组的通解.

解: $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & c & c \\ 1 & c & 0 & 1 \end{pmatrix}$. $n=4$. $\because n-\text{rank}(A)=2$. $\therefore \text{rank}(A)=2$.

$$\therefore 0=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & c \\ 1 & c & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 2-c & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & c \\ 2-c & 1 \end{vmatrix} = 1-c(2-c)=(c-1)^2 \Rightarrow c=1.$$

$$\therefore A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

基础解系 $\vec{x_1}=\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. $\vec{x_2}=\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 通解: $\vec{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}=x_1\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+x_4\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

10. 设 A 为 n 阶非零方阵. 证明: 存在 n 阶非零方阵 B, 使得 $AB=0$ 的充要条件是 A 的行列式 $|A|=0$.

证明: $\Rightarrow$ 由 $AB=0$ 两边取行列式有: $|A|\cdot|B|=0$.

若 $|A|\neq 0$ 则 A 可逆, 在 $AB=0$ 两边左乘 A^{-1} 得 $B=0$. 与已知矛盾.

$\therefore |A|=0$.

$\Leftarrow$ 由 $|A|=0$ 可知 $A\vec{x}=\vec{0}$ 有非零解 $\vec{x}=\vec{a}$, 令 $B=(\vec{a}, k_2\vec{a}, \cdots, k_n\vec{a})\neq 0$

则有: $AB=A(\vec{a}\ k_2\vec{a}\ \cdots\ k_n\vec{a})=\underset{n\times n}{A}\ \underset{n\times 1}{\vec{a}}\ \underset{1\times n}{(1\ k_1\ k_2\ \cdots\ k_n)}=0$.

11. 证明: 平面上三条互异直线 $ax+by+c=0$, $bx+cy+a=0$, $cx+ay+b=0$ 交于一点的充要条件是 $a+b+c=0$.

证明: 三条直线(互异)交于一点 $\Leftrightarrow$ 以下的三元一次方程有唯一解

$$\begin{cases} ax+by=-c \\ bx+cy=-a \\ cx+ay=-b \end{cases} \text{有唯一解} \Leftrightarrow \operatorname{rank}\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \\ c & a \end{pmatrix} = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} a & b & -c \\ b & c & -a \\ c & a & -b \end{pmatrix} = 2.$$

$$\therefore \begin{vmatrix} a & b & -c \\ b & c & -a \\ c & a & -b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+b+c & b & -c \\ a+b+c & c & -a \\ a+b+c & a & -b \end{vmatrix} = (a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & b & -c \\ 1 & c & -a \\ 1 & a & -b \end{vmatrix} = (a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & b & -c \\ 0 & b-c & a-c \\ 0 & a-b & c-b \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c)\begin{vmatrix} b-c & a-c \\ a-b & c-b \end{vmatrix} = (a+b+c)\left[(b-c)(c-b)-(a-b)(a-c)\right]$$

$$= -(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$$

$$= -\frac{1}{2}(a+b+c)\left[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right]=0.$$

三直线互异，则 a、b、c 不全相等.

$$\therefore \begin{vmatrix} a & b & -c \\ b & c & -a \\ c & a & -b \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}(a+b+c)\left[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right]=0 \Leftrightarrow a+b+c=0.$$

即：三直线互异 $\Leftrightarrow a+b+c=0$.